



西北工业大学

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

软件架构设计

主讲：李伟刚

liweigang@nwpu.edu.cn

西北工业大学软件学院



第三章 软件建模



第三节 动态交互建模

概述

● 动态模型的概念

- 描述了被建模系统的控制行为以及系统构件交互的顺序安排
 - 可以在对象中  有限状态机
 - 也可以在对象间  对象交互分析
- **动态交互建模**基于用例模型及问题域静态模型
 - 问题域静态建模确定了用例中包含的对象
 - 对每个用例，确定每一个参与的对象是如何在用例中和其他对象进行动态交互的
 - 使用通信图或序列图描述交互



对象交互建模

● 通信图

- 通信图是一种**UML**交互图
- 描述了一组对象是如何通过对象间消息传递来实现交互
- 每一个用例对应一个**通信图**
 - 通信图中的对象都是包含在用例中的对象
 - 对象之间的消息发送序列由消息序列编号来描述
 - 通信图中的消息序列与用例中描述的参与者和系统之间的交互序列相对应



对象交互建模

○ 例子：监控系统的“查看警报”用例

用例名称：查看警报

概要：监控操作员查看未解决的警报。

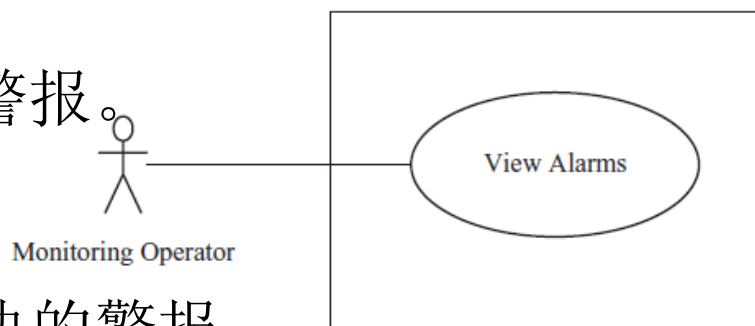
参与者：监控操作员

主序列：

1. 监控操作员请求查看未解决的警报。
2. 系统显示未解决的警报。对于每个警报，系统显示警报的名称、警报描述信息、警报位置和警报严重性（高、中、低）。

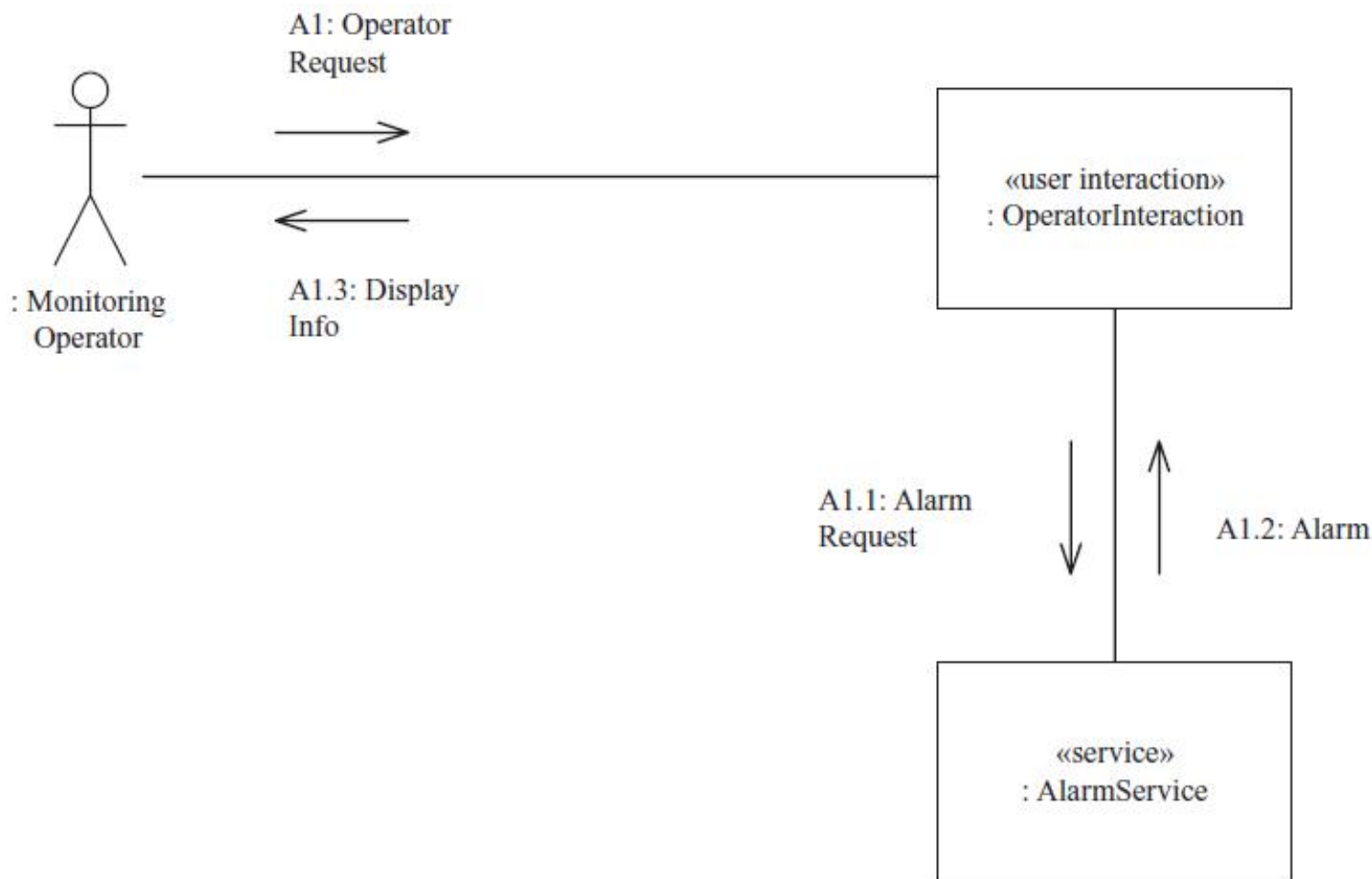
备选序列：

2. 紧急情况。系统向操作员显示紧急警告消息。



对象交互建模

例子：监控系统的“查看警报”用例的通信图



对象交互建模

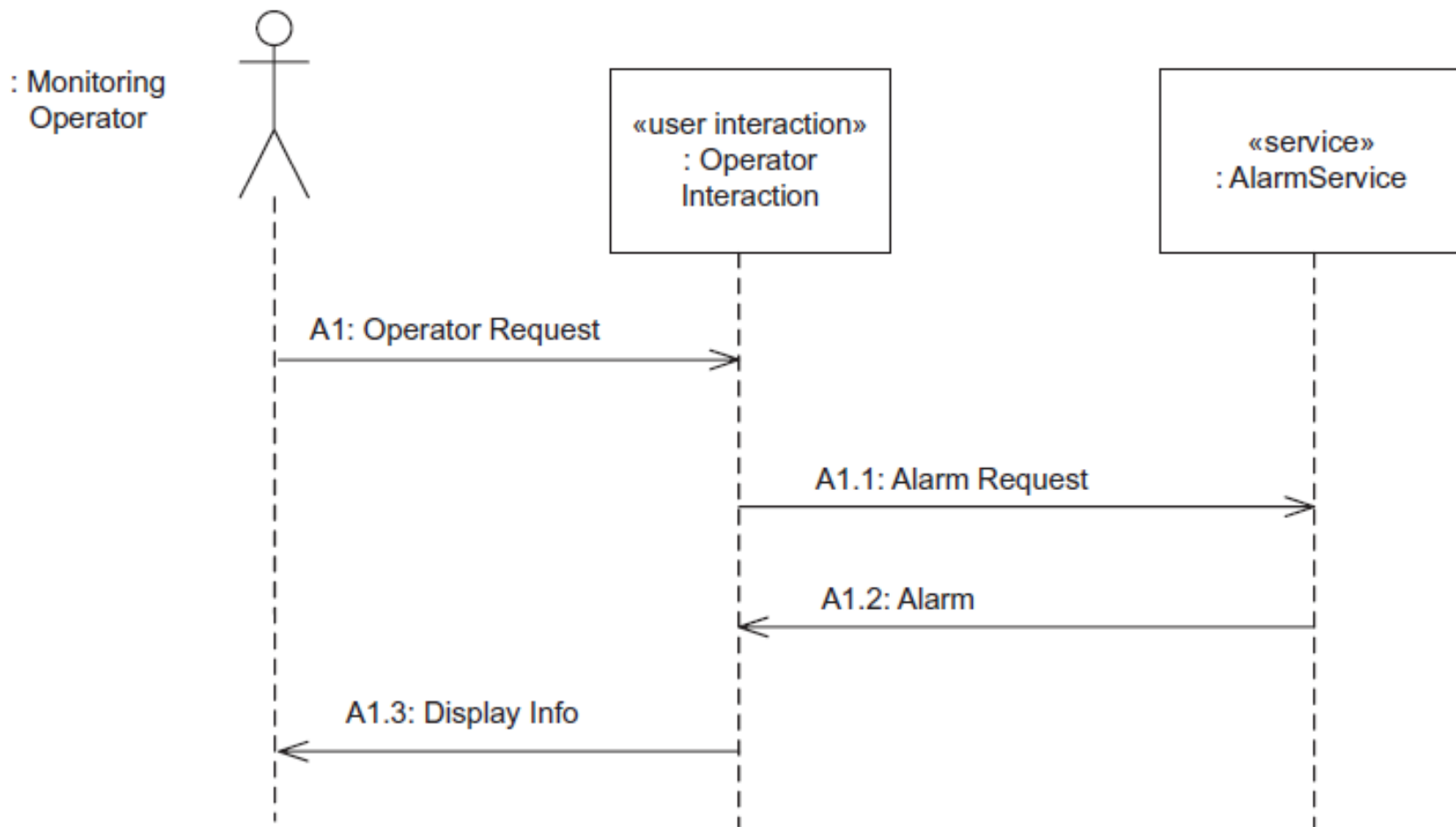
● 序列图（顺序图）

- 序列图按时间的顺序展现了对象间的交互
- 有时也可以描述循环和迭代
- 与通信图类似，但不同：
 - 序列图上从上到下表示了消息的先后顺序，不需对消息编号
 - 通信图用消息编号来描述对象之间的消息发送顺序
- 对系统进行动态描述时，通信图和序列图二选其一



对象交互建模

例子：监控系统的“查看警报”用例的序列图



对象交互建模

- 对交互建模的分析和设计决策
 - 交互图可以帮助确定对象的操作
 - 消息抵达后通常调用操作
 - 软件分析阶段关注消息交互，而操作的确定要到设计阶段进行
 - 到达同一个对象的两个不同消息可以调用不同的操作，也可能调用一个相同的操作（将消息名作为操作的参数）
 - 对象间传递的消息
 - 消息类型、消息通信模式（同步/异步）都在设计阶段确定



对象交互建模

○ 序列图和通信图的选择

● 序列图的优缺点

- **优:** 清楚地显示对象间的消息传递序列
- **优:** 对设计对象操作的执行逻辑有益
- **缺:** 不易表述对象的关联
- **缺:** 涉及多个对象的复杂序列图及使用了循环和判定逻辑的序列图不易阅读

● 通信图的优缺点

- **优:** 清楚地展现了对象的布局及其关联关系
- **优:** 易于平滑过渡到软件架构的设计
- **缺:** 表示消息序列直观性差（用编号）
- **缺:** 对设计对象操作的执行逻辑帮助有限



对象交互建模

○用例和交互图

- 交互图上的特定消息序列描绘了用例中的一个**场景**
- 刻画用例中的所有交互序列可以：
 - 通过条件，把所有可能情况都绘制在一张交互图上
 - 用超过多张交互图描述

实例交互图：描述一个特定的场景，描绘一个可能的对象实例间的交互序列

通用交互图：描述参与交互的对象之间所有可能的交互关系，可能包含循环、分支和条件



对象交互建模

- 交互图上的消息序列命名

- 消息标签

[序列表达式]: 消息名称 (参数列表)

- 序列表达式=序列编号+重复性标识符
- 消息名称: 指定消息的名称
- 参数列表: 可选的。指定了所有要随消息一起发送的参数
- 重复性标识符代表了条件或迭代执行
 - *[迭代语句]
 - [条件语句]



对象交互建模

○消息序列编号

- 一个用例的消息序列编号形式如下

[第一个可选的字母序列][数字序列][第二个可选的字母序列]

- 第一个可选的字母序列是用例**ID**，标识了一个特定的具体用例或一个抽象用例（第一个字母大写）
- 数字序列一般用整数序列表示，但是在有多个外部参与者输入的交互系统中，用整数来表示外部事件，用跟在后面的小数表示内部事件
- 第二个可选的字母序列描述一些特殊的分支的情况：并发、备选



对象交互建模

○ 例如：

A1, A2, A3, A4, A5, A6,

A3a, A3a.1, A3a.2,

表示用例A被一个参与者发起交互序列，在消息A2到达对象X时可能导致对象X同时向对象Y和Z发送了消息A3和A3a，A3序列后继消息为A4、A5等，而A3a序列后继消息为A3a.1, A3a.2等。

A1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4,

A2, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4,

A2.1a, A2.1a.1, A2.1a.2,

表示用例A被参与者两次发起交互序列，在消息A2处发起了并发消息序列分支。



对象交互建模

○ 例如：

A1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4,

A2, A2.1[Normal], A2.2, A2.3, A2.4,

A2.1a[Error], A2.1a.1, A2.1a.2,

表示用例A被参与者两次发起交互序列，在消息A2处发起了条件分支的消息序列，标记为A2.1[Normal]的消息序列是正常序列，标记为A2.1a[Error]的消息序列是可替换的消息序列。



动态交互建模

- 动态交互建模用来帮助分析对象之间是如何交互来实现用例的
 - 先使用上一节的方法确定用例中参与的对象
 - 再分析这些对象是怎样合作来执行用例的
 - 分析过程中可能产生额外的对象及其相关交互
 - 动态交互建模分为：
 - 无状态动态交互建模
 - 有状态动态交互建模



无状态动态交互建模

● 建模步骤

1. **开发用例模型。**这个步骤在第 6 章中已经有过描述。对于动态建模来说，考虑每一个主要参与者和系统之间的每一个交互。记住，参与者和系统之间的交互是从一个外部输入开始的。系统对这个输入进行一些内部执行并做出响应，通常是提供一个系统输出。参与者输入的序列和系统响应都会在用例中描述。从开发在用例的主路径中描述的场景的通信序列开始。考虑每一个序列中的参与者和系统的交互。

2. **确定在实现用例时所需的对象。**这步需要使用对象结构组织准则（见第 8 章）来确定在实现用例时所需的对象，包括了边界对象（下述 2a）和内部软件对象（下述 2b）。

2a. **确定边界对象。**考虑参与用例的参与者，确定外部对象（系统的外部，通过外部对象参与者和系统进行通信）和软件对象（收到参与者输入）。

从考虑外部对象输入到系统的输入开始。对于每一个外部输入事件，考虑处理事件所需要的软件对象。如果输入事件是来自一个外部对象的话，我们需要一个软件边界对象（例如一个输入对象或者是一个用户交互对象）。在接收到外部输入的时候，边界对象通常会处理和发送消息给内部对象。



无状态动态交互建模

● 建模步骤（续）

2b. **确定内部软件对象。**考虑用例的主序列。利用对象结构组织准则来首先确定参与用例的内部软件对象，例如控制对象或者是实体对象。

3. **确定消息通信序列。**对于每一个从外部对象输入的事件，考虑接收输入事件的边界对象和参与共同处理事件的后继对象（实体对象或控制对象）之间的通信。画一张通信图或者是顺序图来展示参与用例的对象以及它们之间传递消息的序列。这个序列通常由一个来自参与者（外部对象）的外部输入开始，紧着跟的是参与软件对象之间的内部消息序列，最终到一个参与者（外部对象）的外部输出。对于每一个随后的参与者和系统之间的交互，重复这个过程。结果是，额外的对象可能被要求参与到这个用例当中，由此会需要指定额外的消息通信和消息序列编号。

4. **确定可替换序列。**考虑其他不同的可替换序列，例如在用例的可替换部分描述的错误处理。然后考虑什么对象需要参与到执行可替换序列分支中来，以及在这些对象之间消息通信的序列。

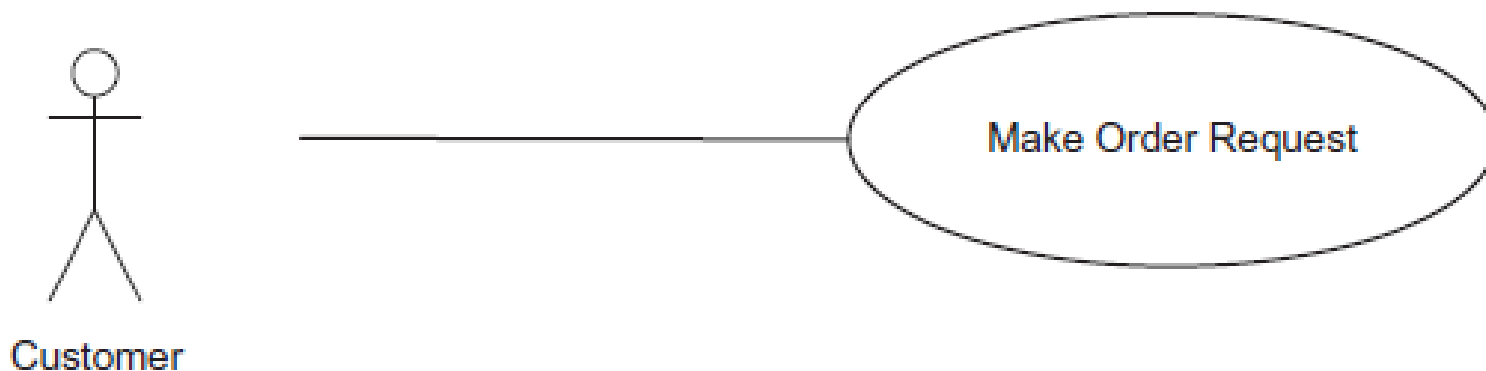


无状态动态交互建模

- 建模示例：“下单请求”

- 开发用例模型

- 用例图



用例名：下单请求

概述：客户输入订单请求来从在线商店系统中买东西。客户的信用卡被检查合法性以及是否有足够的额度来支付所请求的商品的价格。

参与者：客户

前置条件：客户选择了一个或多个商品。

主序列：

1. **客户**提供了订单请求和客户账户号来支付订单。
2. 系统获得**客户的账户信息**，包括客户的信用卡详细信息。
3. 系统检查客户的**信用卡**内的额度是否足以购买所选商品，如果检查通过，将会创建一个信用卡购买授权号。
4. 系统创建一个**发货单**，包括了订单的详细信息、客户号以及信用卡授权号。
5. 系统确认接受这个购买并且向客户显示订单的信息。
6. 系统向客户发送**电子邮件**确认信。

可替换序列：

第二步：如果客户没有账户，系统会提示客户提供信息来创建一个新的账户。客户可以输入他的信息或者取消该订单。

第三步：如果对客户信用卡的授权失败（例如非法状态的信用卡或者是客户信用卡账户的额度不足），系统会提示客户输入一个不同的信用卡号。客户可以输入一个不同的信用卡号或者是取消这个订单。

后置条件：系统为客户创建一个发货单。

无状态动态交互建模

○ 确定实现用例所需的对象

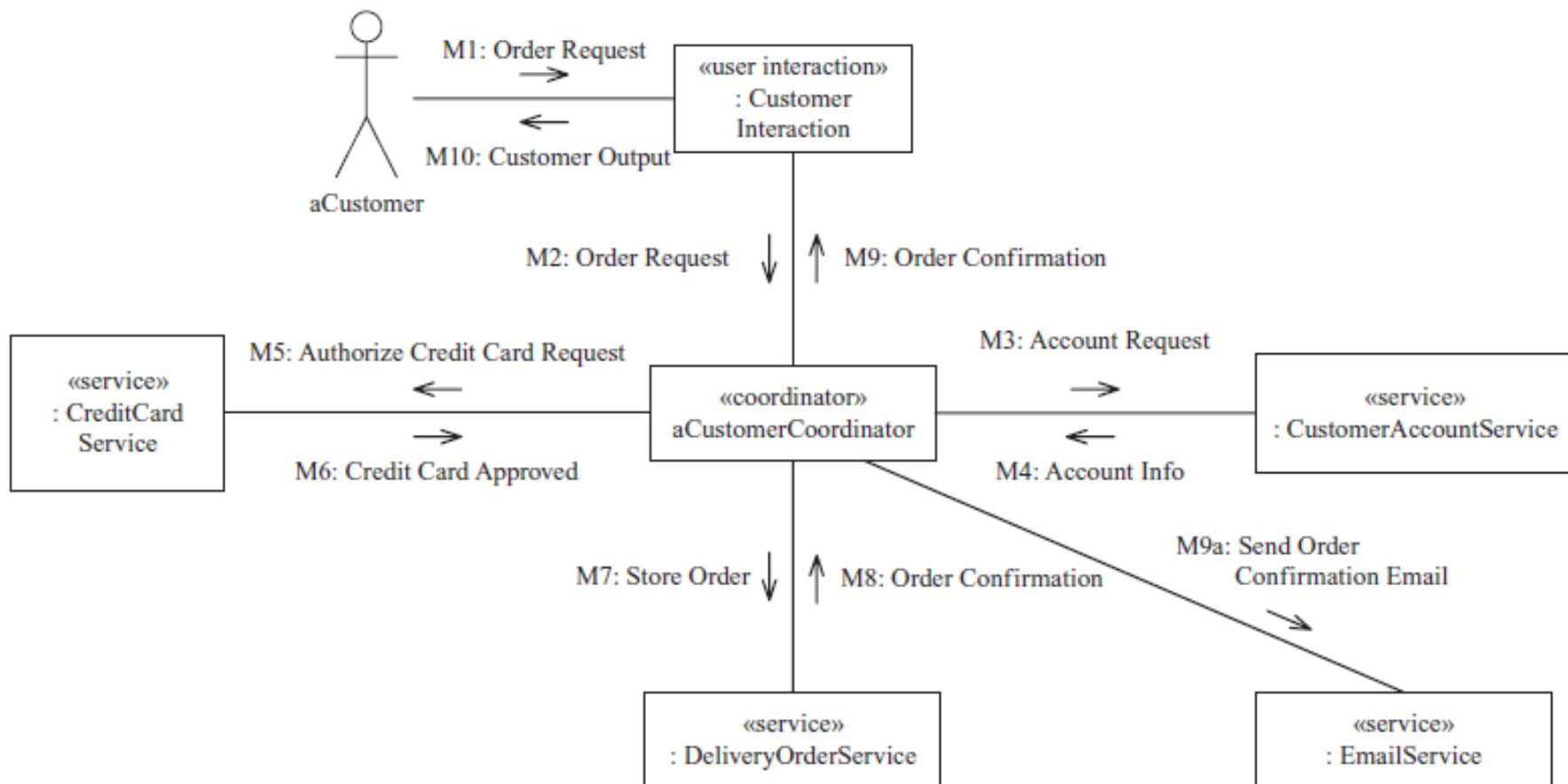
- 用户交互对象：“客户交互”
- 服务对象：“客户账户服务”、“信用卡服务”、“发货单服务”、“电子邮件服务”
- 协调者对象：“客户协调者”



无状态动态交互建模

○ 确定消息通信序列

● 主序列通信图



无状态动态交互建模

●主序列的消息通信序列文档

M1: 客户向“客户交互”发送了订单请求。

M2: “客户交互”向“客户协调者”发送订单请求。

M3, M4: “客户协调者”向“客户账户服务”发送账户请求并且接收账户信息，包括信用卡的详细信息。

M5: “客户协调者”向“信用卡服务”发送了客户的信用卡信息。

M6: “信用卡服务”向“客户协调者”发送了一个信用卡批准。

M7, M8: “客户协调者”向“发货单服务”发送了订单请求。

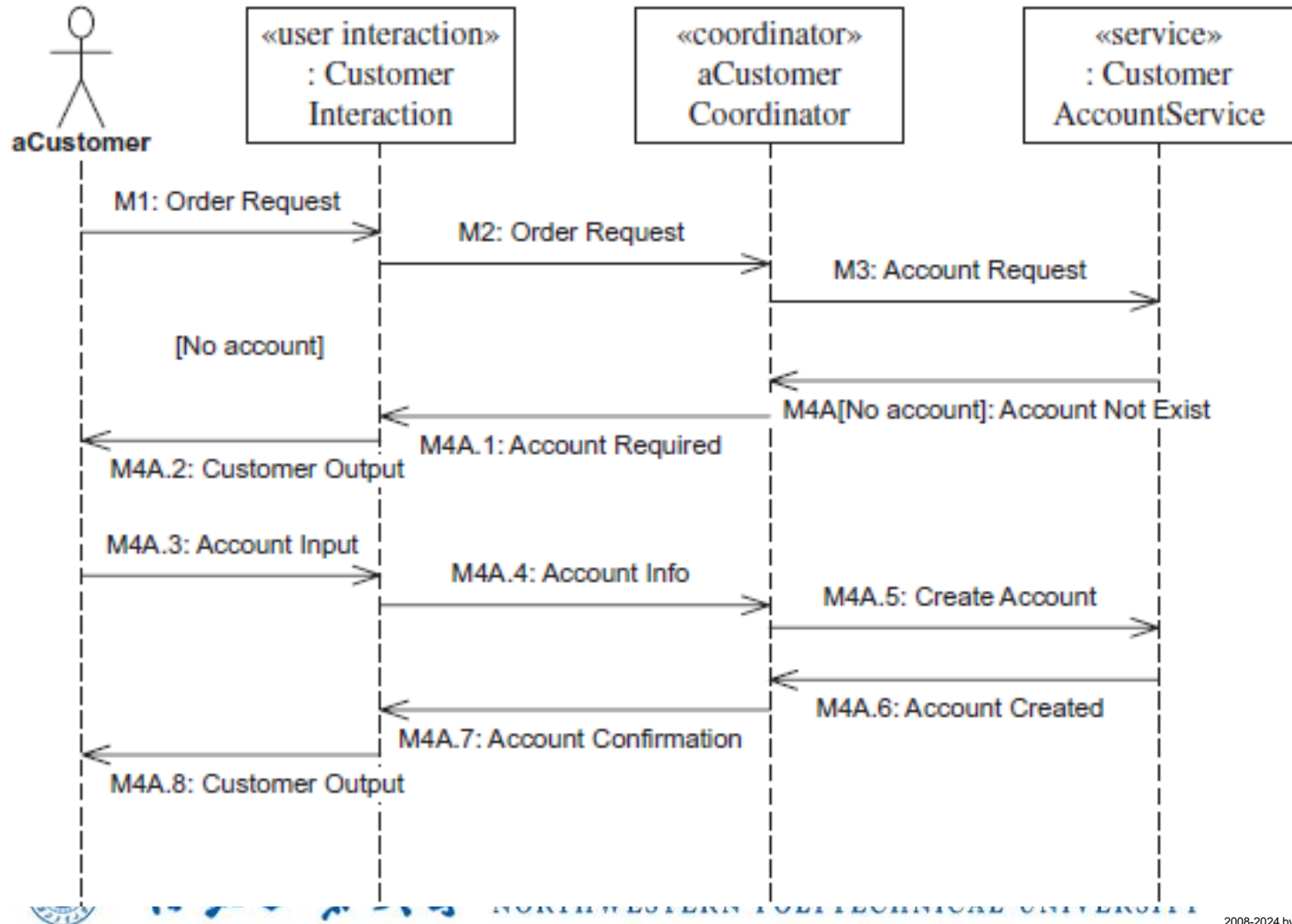
M9, M9a: “客户协调者”向“客户交互”发送了订单确认信息并且通过“电子邮件服务”向客户发送了订单确认邮件。

M10: “客户交互”向客户输出订单确认。



无状态动态交互建模

- 备选序列“客户没有账户”的序列图



无状态动态交互建模

● 备选序列“客户没有账户”的消息通信序列文档

M4A: “客户账户服务”向“客户协调者”回复了消息，显示这个客户没有账户。

M4A.1, M4A.2: “客户协调者”通过“客户交互”向客户发送了一个要求创建新账户的请求。

M4A.3, M4A.4: 客户向“客户交互”输入账户信息，并向“客户协调者”传递了信息。

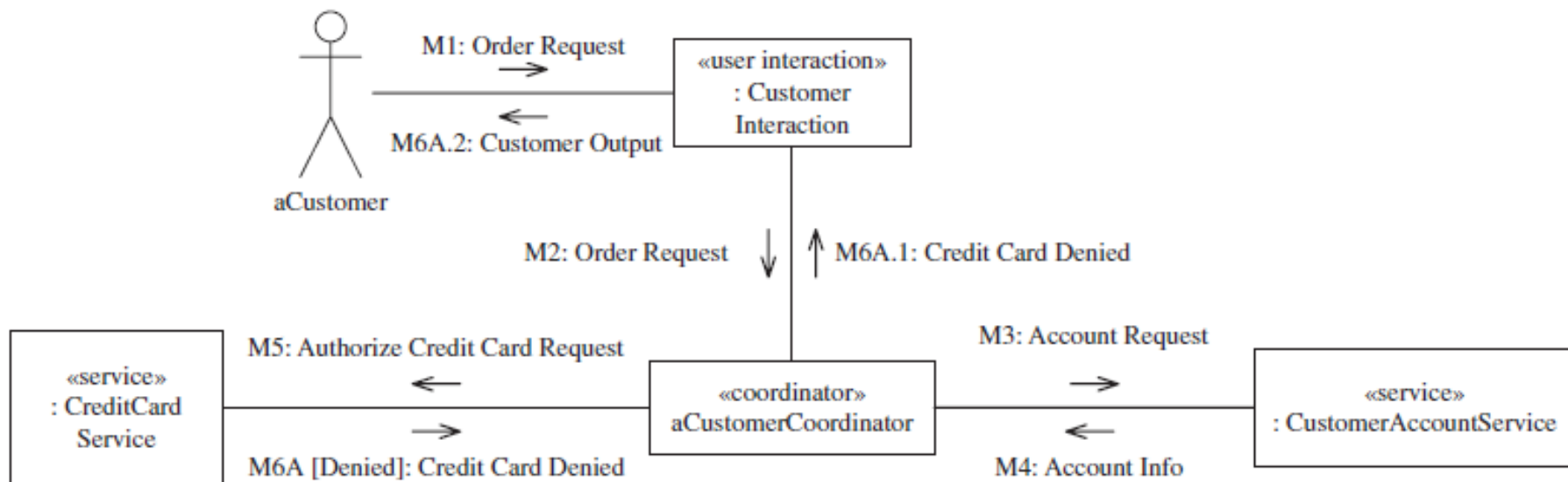
M4A.5: “客户协调者”向“客户账户服务”请求创建一个新的账户。

M4A.6, M4A.7, M4A.8: “客户账户服务”确认新账户，然后通过“客户协调者”向“客户交互”回复给客户。



无状态动态交互建模

● 备选序列“信用卡被拒”的通信图



无状态动态交互建模

● 备选序列“信用卡被拒”的消息通信序列文档

M6A: “信用卡服务”向“客户协调者”发送信息，告知其拒绝了信用卡授权。

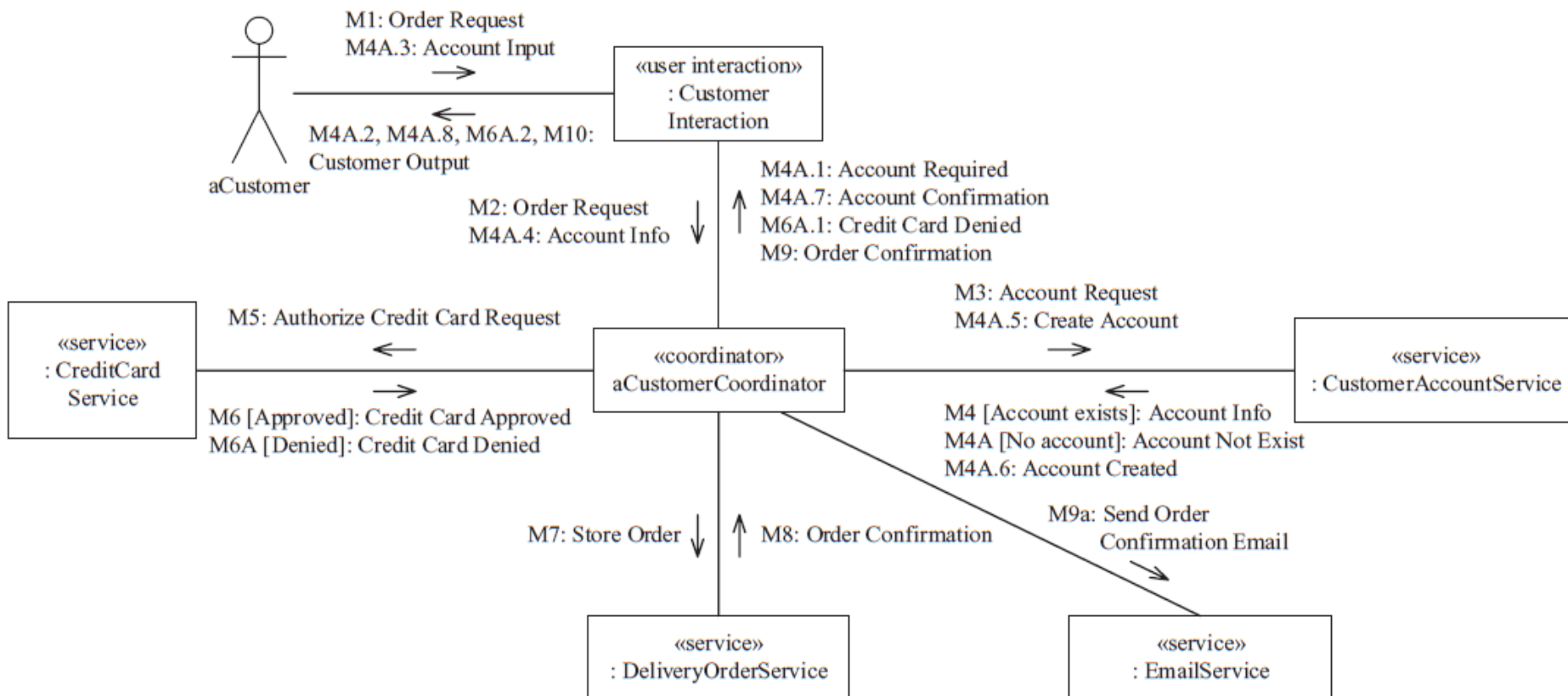
M6A.1: “客户协调者”通知“客户交互”，信用卡被拒绝。

M6A.2: “客户交互”通知客户，信用卡被拒绝，并提示其重新输入一张不同的信用卡号。



无状态动态交互建模

通用通信图



有限状态机

- 有限状态机的概念

- 是包含有限个状态的概念化机器
- 对系统或对象的控制视图进行建模
- 有限状态机行为既与当前输入相关，也与其之前发生的事件相关
- 输入事件引起状态转变，下一个状态依赖于当前状态和输入事件
- 有时，状态转变会导致输出动作
- 事件具有原子性且在概念上无持续
- 状态是一种可识别的、存在于一段时间间隔内的情况，状态转变时间常被忽略



有限状态机

● 状态图

- 状态图表示有限状态机
- 有限状态机可以对一个完整的系统建模，因此状态图可以描述系统
- 在**OOAD**中，有限状态机通常用来分析对象行为，因此可以为对象绘制状态图来描述软件系统的动态行为

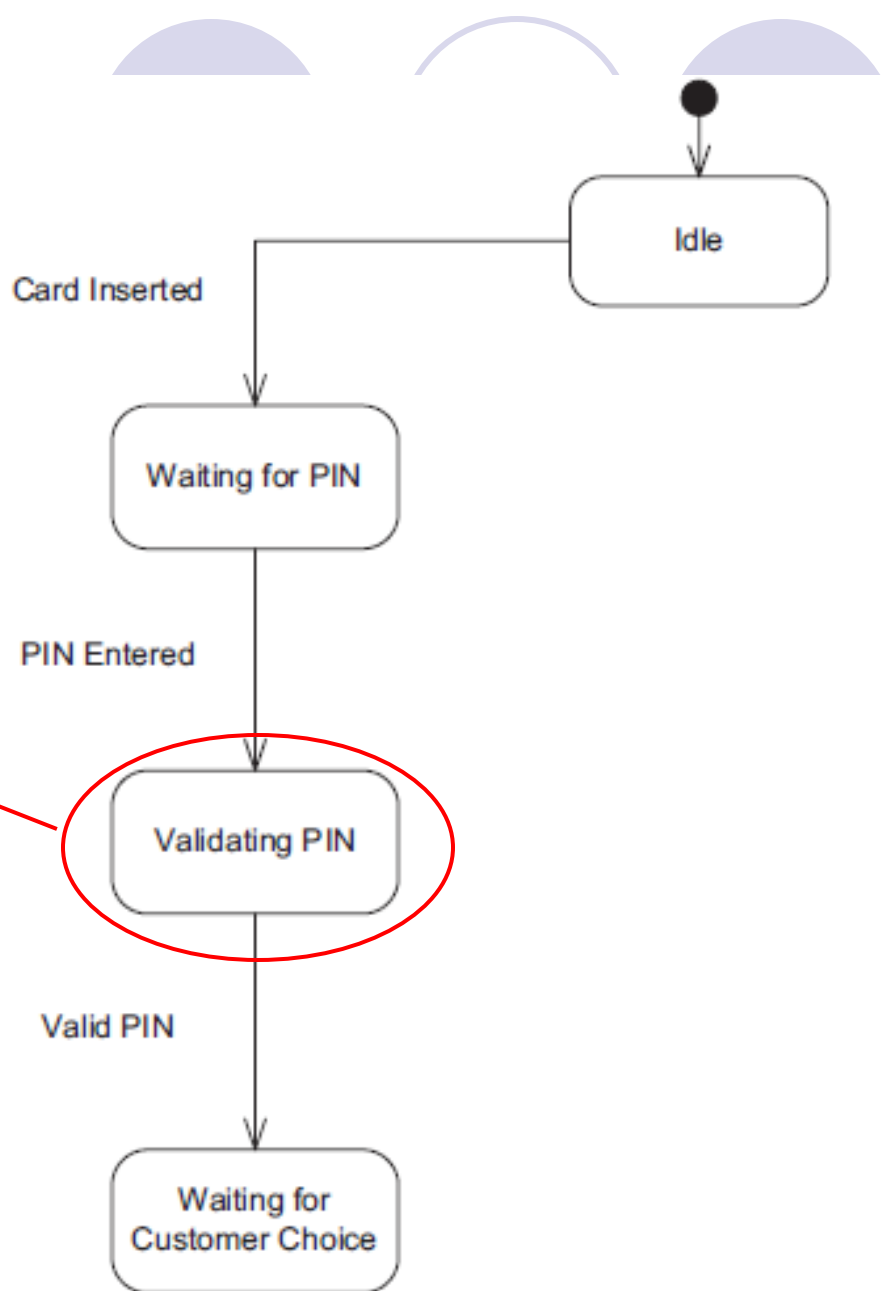


有限状态机

○ 状态图的例子:

● **ATM机状态图**

根据不同的事件，一个状态可能会转换为多个状态



西北工业大学

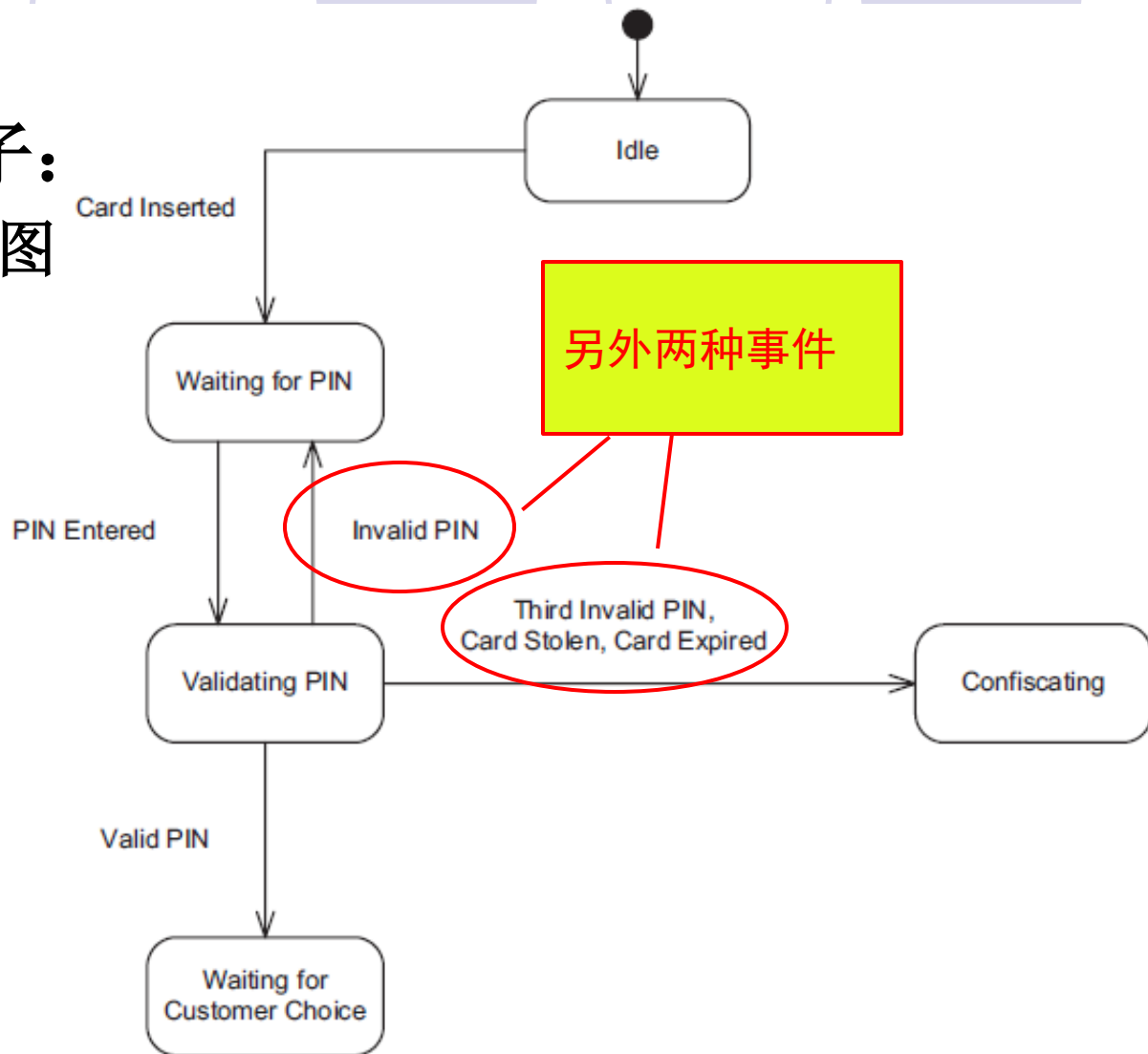
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

2008-2024 by Li Weigang. All rights reserved.

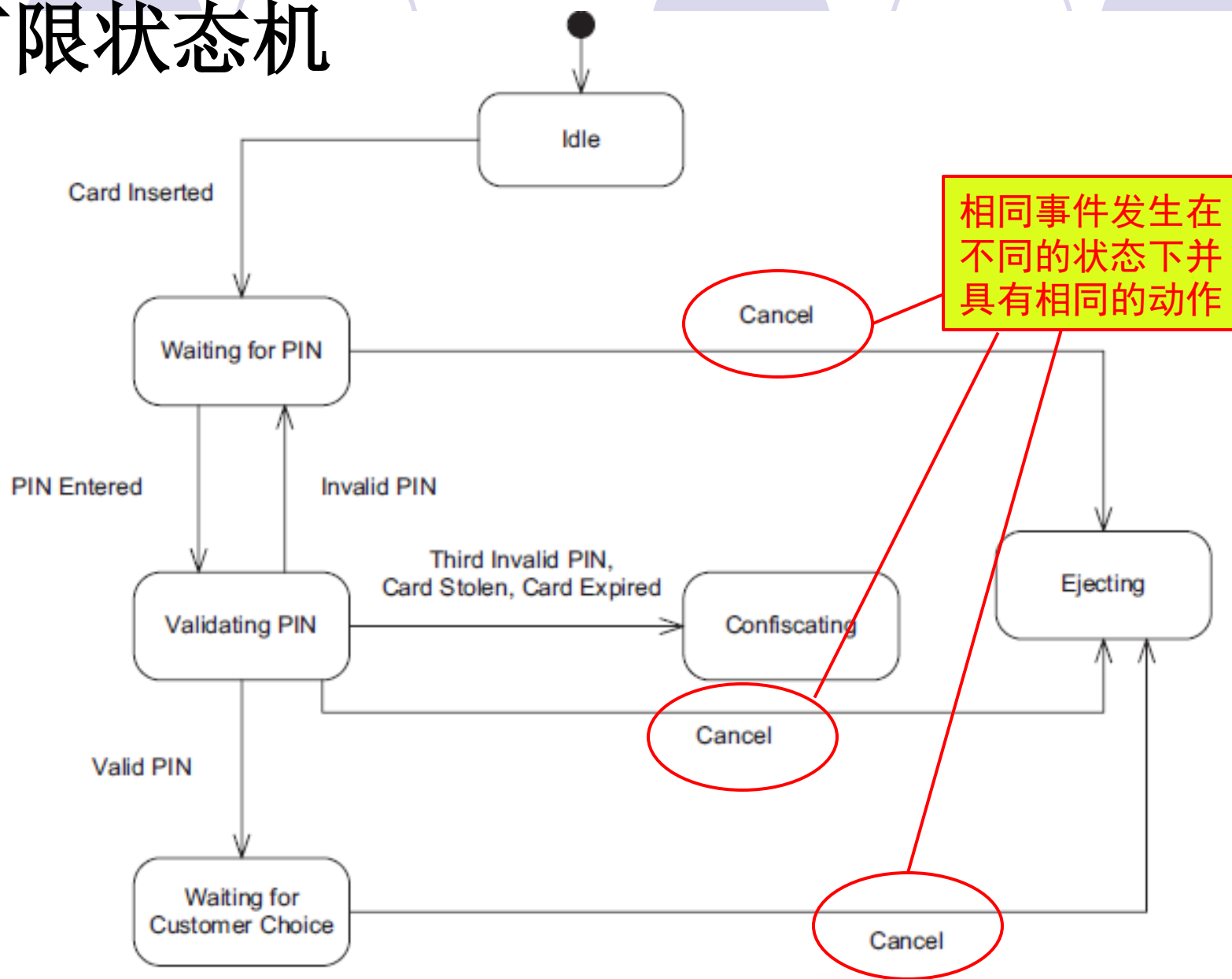
有限状态机

○ 状态图的例子:

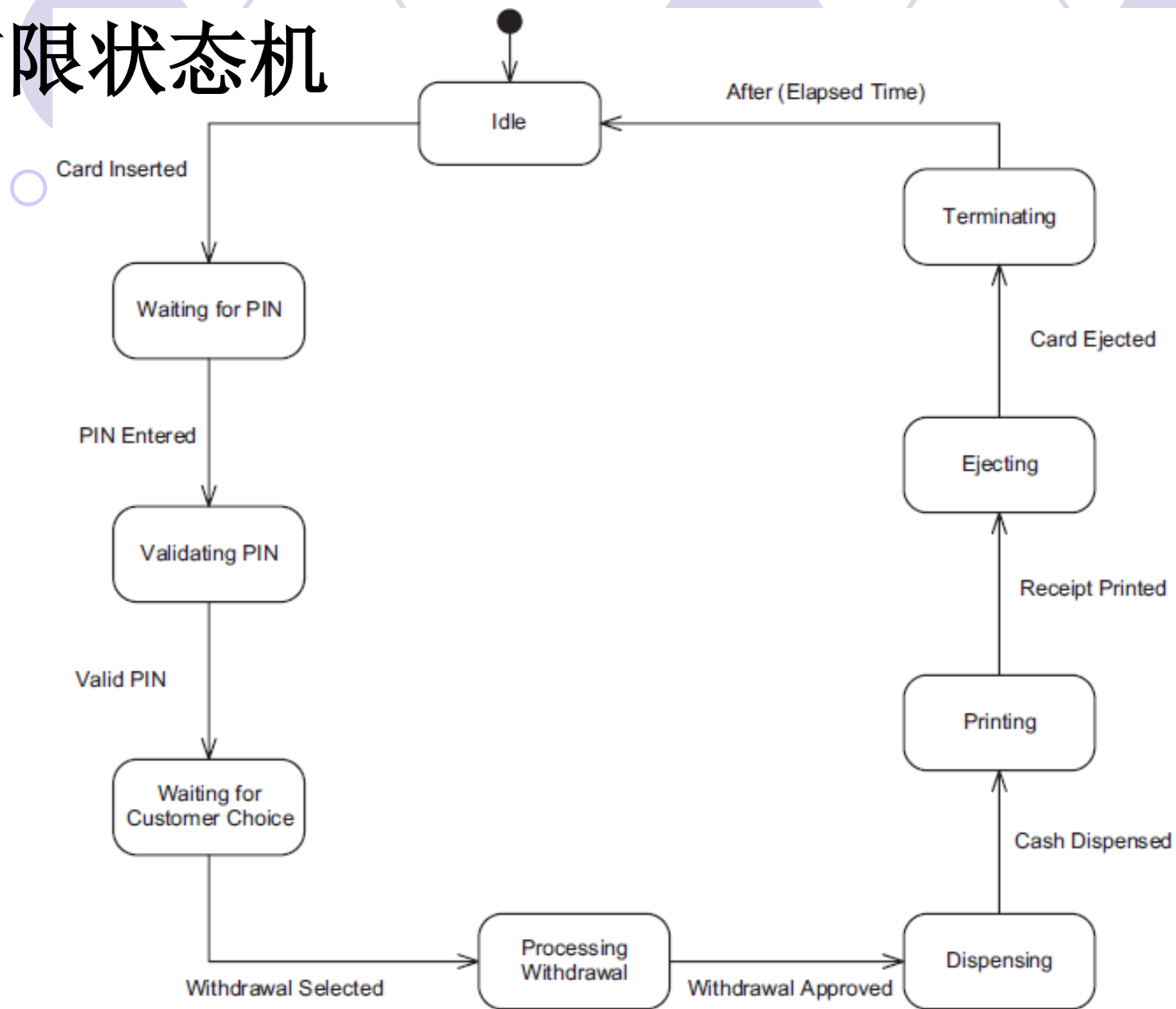
● **ATM机状态图**



有限状态机



有限状态机



有限状态机

- 事件和警戒条件

- 通过使用警戒条件，使状态转变具有条件性

- 表示为：

- **事件[条件]**

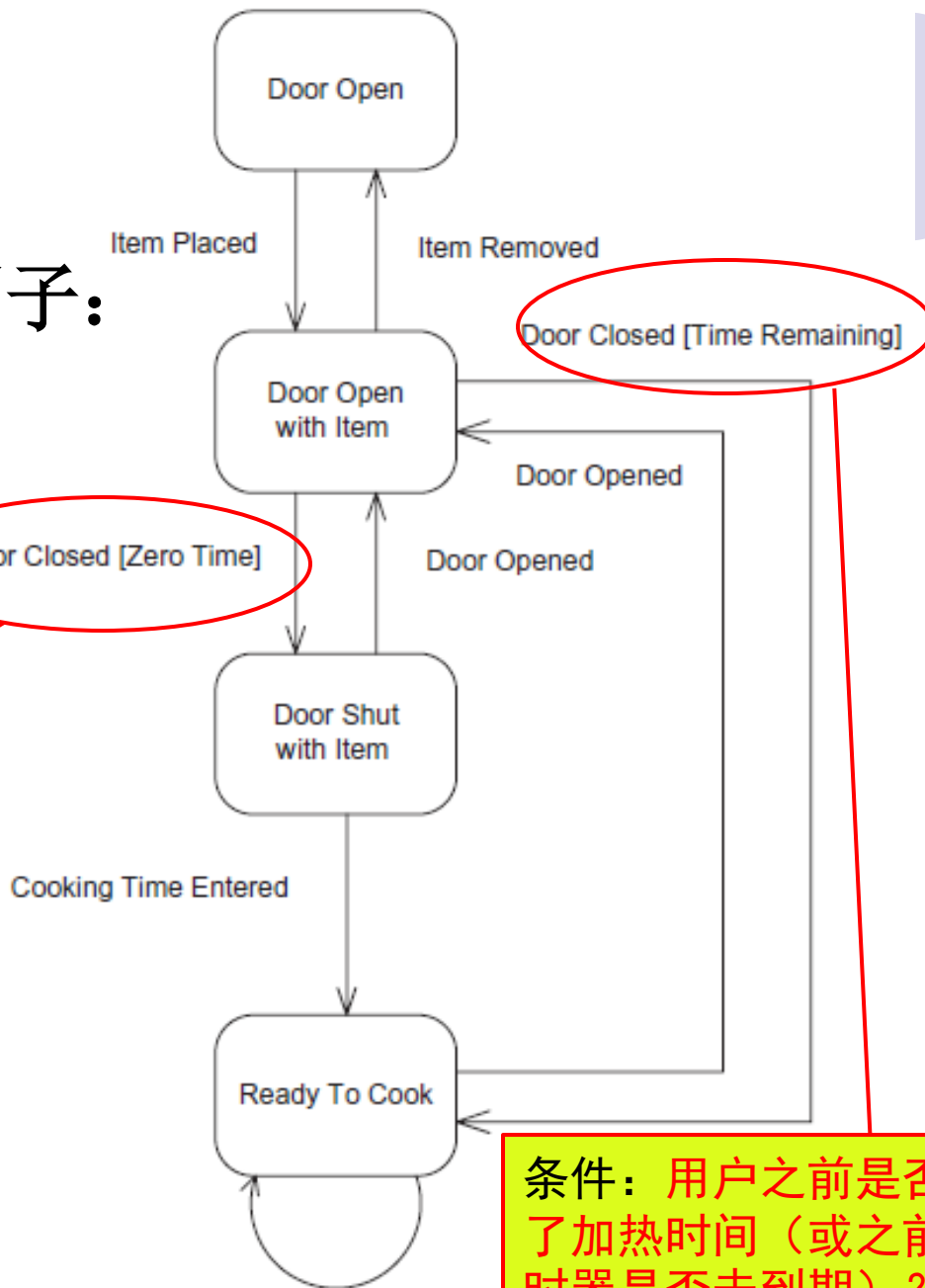
- 其中条件是布尔表达式，若事件发生且条件为真，则发生状态转换。条件为可选项

- 事件可以不立即导致状态转换，而是将该事件的发生情况保存为条件，作为以后的警戒条件



有限状态机

○ 事件和条件的例子：



条件：用户之前是否输入了加热时间（或之前的计时器是否未到期）？ 否

条件：用户之前是否输入了加热时间（或之前的计时器是否未到期）？ 是



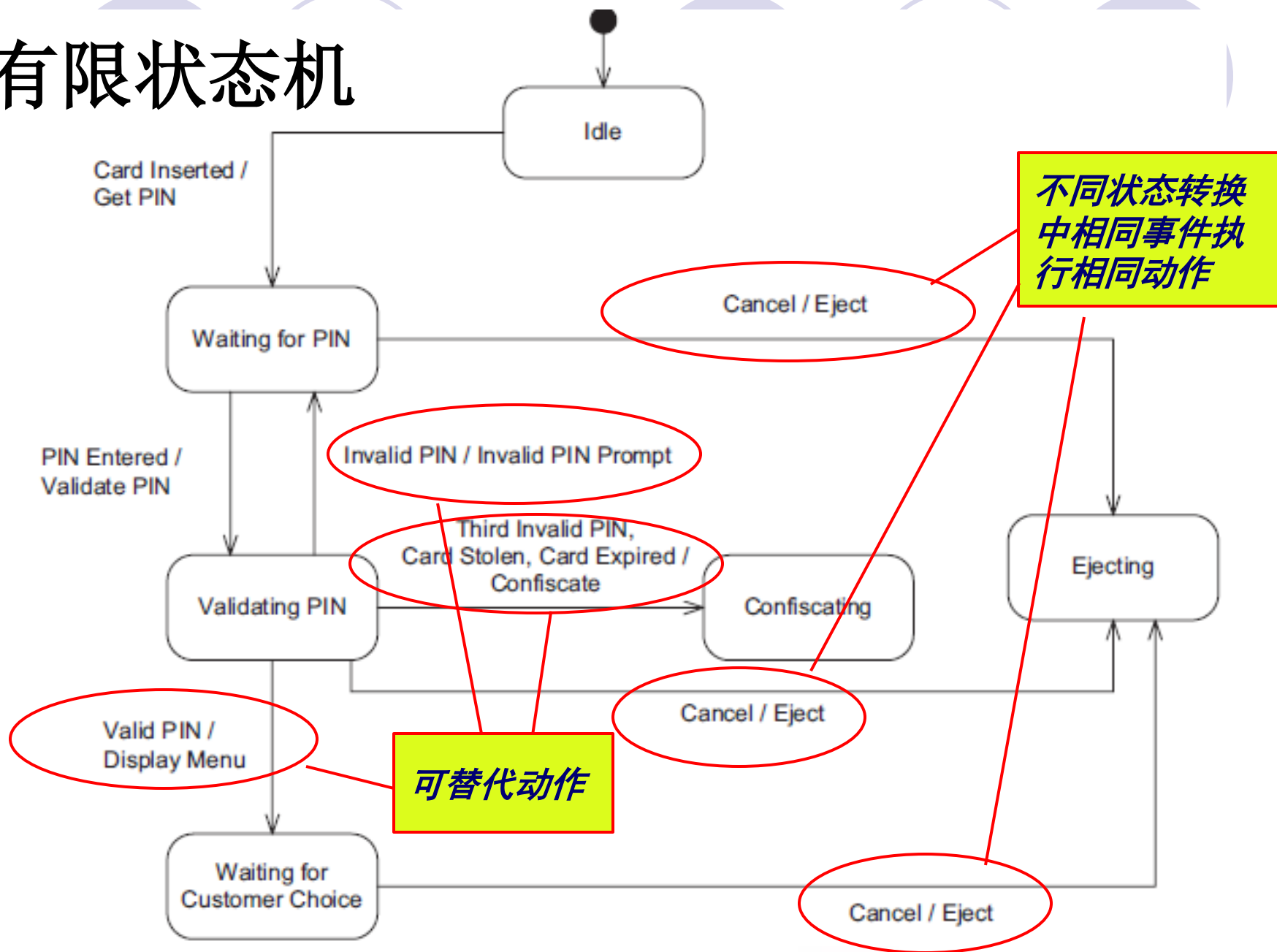
有限状态机

● 动作

- 状态转变的结果是动作的执行
- 动作的持续时间一般忽略不计
- 三类动作定义方式
 - 状态转换中的动作
 - 进入动作
 - 退出动作



有限状态机



有限状态机

○进入动作

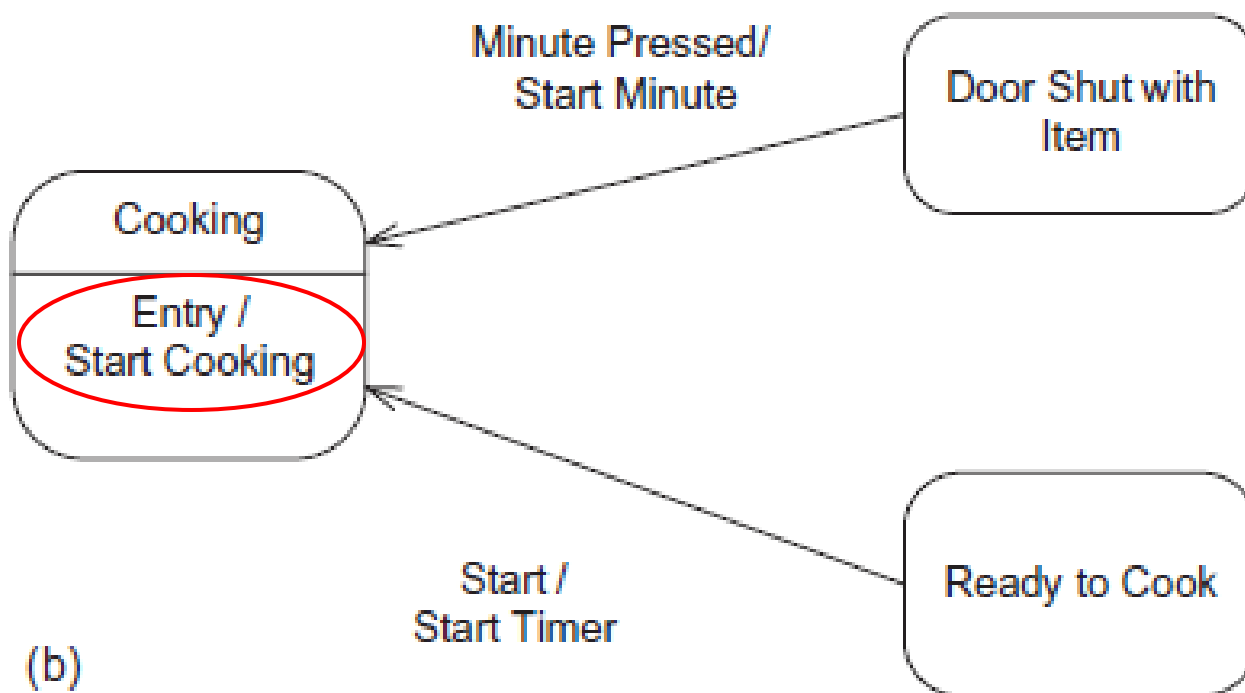
- 在开始进入某状态时触发的即时动作

- 用保

- 使用

- 在
- 身
- 步

- 例子



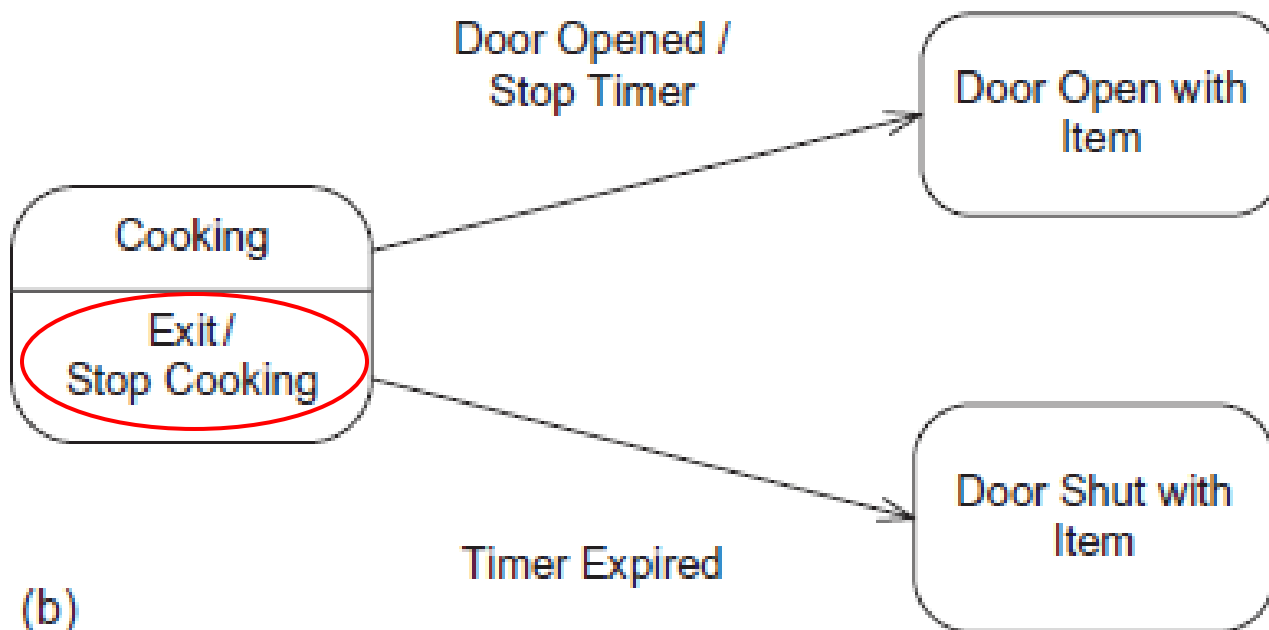
有限状态机

退出动作

- 离开某状态时触发的即时动作
- 用保留字“退出(**exit**)”表示，写在状态框中
- 使用

- 1
- 2
- 3

例子



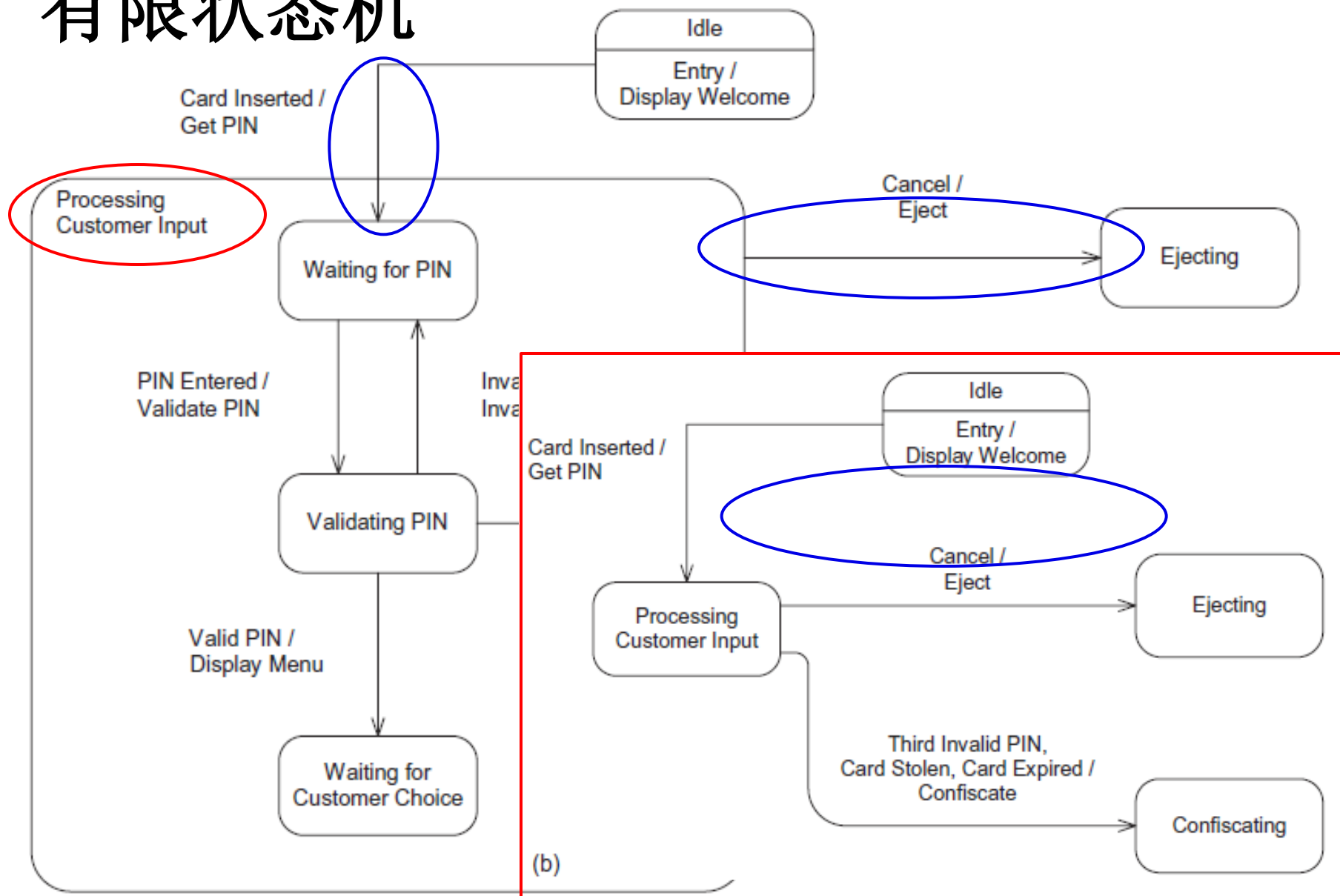
有限状态机

● 层次化状态图

- 用于简化状态图，增强建模能力
- 两种层次关系：分解和聚合
- 层次化状态分解
 - 引入 **复合** 状态，它可以被分解为多个子状态
 - 子状态相互关联且有先后顺序，称为顺序化状态分解
 - 当复合状态被分解为多个子状态时，必须保留进入和离开该复合状态的状态转换



有限状态机



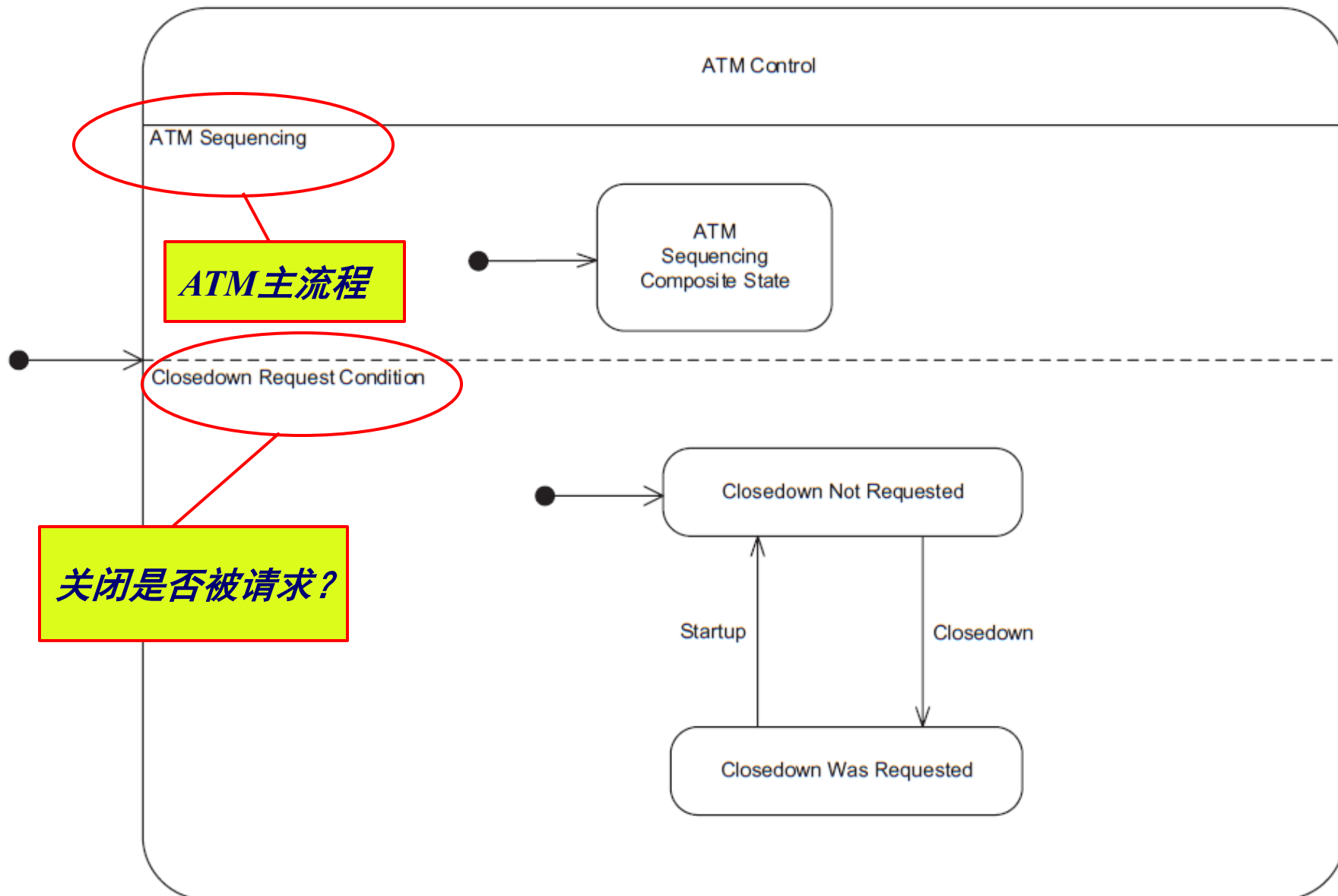
有限状态机

○ 正交状态图

- 是另一种层次化分解方式
- 用来从不同的视角对同一对象状态进行建模
- 高层次的状态可分解为两个或多个正交状态图
- 当进入复合状态时，则同时进入正交的多个状态图的某个子状态
- 可以用于表示并发，但不推荐，最好表示同一对象的不同部分（不是并发的）
- 例子：**ATM**控制



有限状态机



有限状态机

● 开发状态图的指导原则

- 当系统中正在发生某些事情时，状态名称必须反映可识别的情况或一段时间间隔
 - 状态名用形容词、形容词短语、动名词、动名词短语；状态名在同一张状态图中唯一
- 必须要能从各个状态退出，但状态图不必有终态
- 顺序状态图中，任意时刻只能处于一个状态
- 不能混淆事件和动作。事件是状态转变的原因；动作是状态转变的结果



有限状态机

- 事件表示一个时刻。表明事情刚发生或动作结果
 - 例如，卡被插入、门被关闭；有效**PIN**、三次无效**PIN**
- 动作是一个命令，瞬时执行
 - 同一状态转换可能会关联多个动作，这些动作同时执行，不能定义它们的执行顺序，既不存依赖
 - 若存在依赖，需引入中间状态
- 条件是布尔值
- 条件和动作是可选的



有限状态机

● 从用例开发状态图

- 从用例中的一个场景出发，最好是主序列
- 考虑给定场景下外部事件的顺序，通过系统对事件的响应确定状态转换和状态
 - 外部事件引起状态转换，状态转换的名称和状态中发生的事情对应
- 若一个动作与状态转换关联，则从一个状态转换为另一状态时触发该动作
- 动作靠系统对输入事件的响应来决定



有限状态机

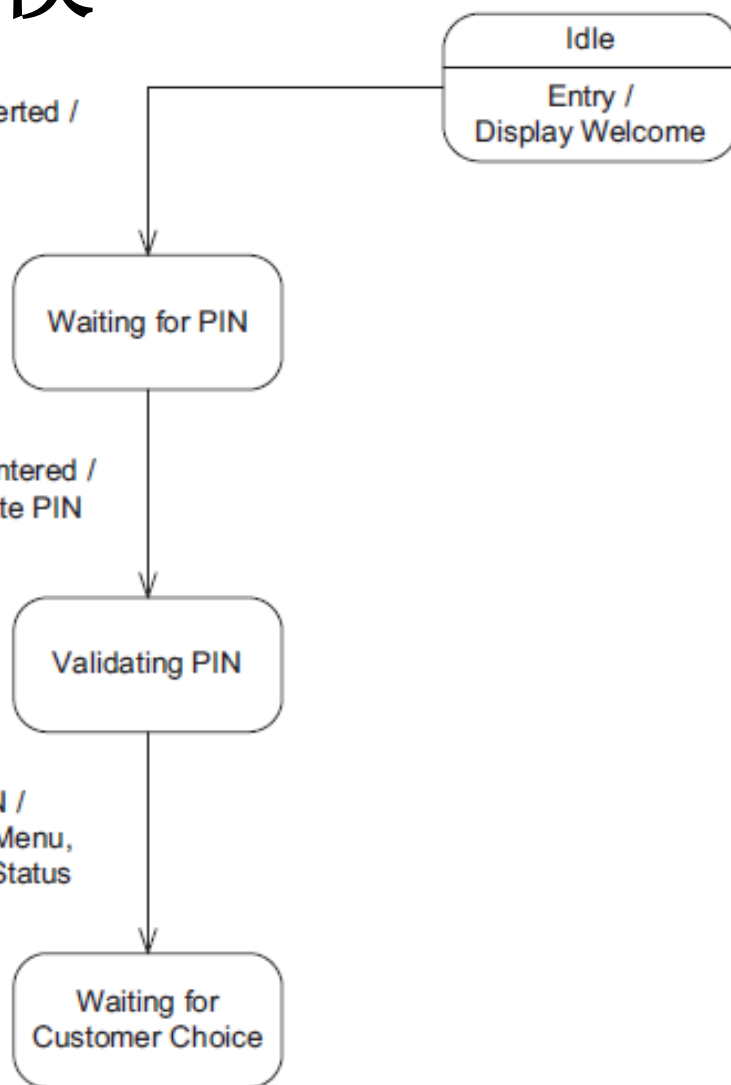
- 考虑用例中的所有备选序列，获得所有可能的外部事件
- 通过分析这些事件对系统的影响，添加新的状态、状态转换和动作
- 一个状态图可能参与多个用例，此时每个用例对应一个部分状态图，将部分状态图整合形成完整状态图
- 对得到的扁平状态图进行层次化处理
- 也可以采用自顶向下的方法先开发高层状态图，然后分解



状态相关的动态交互建模

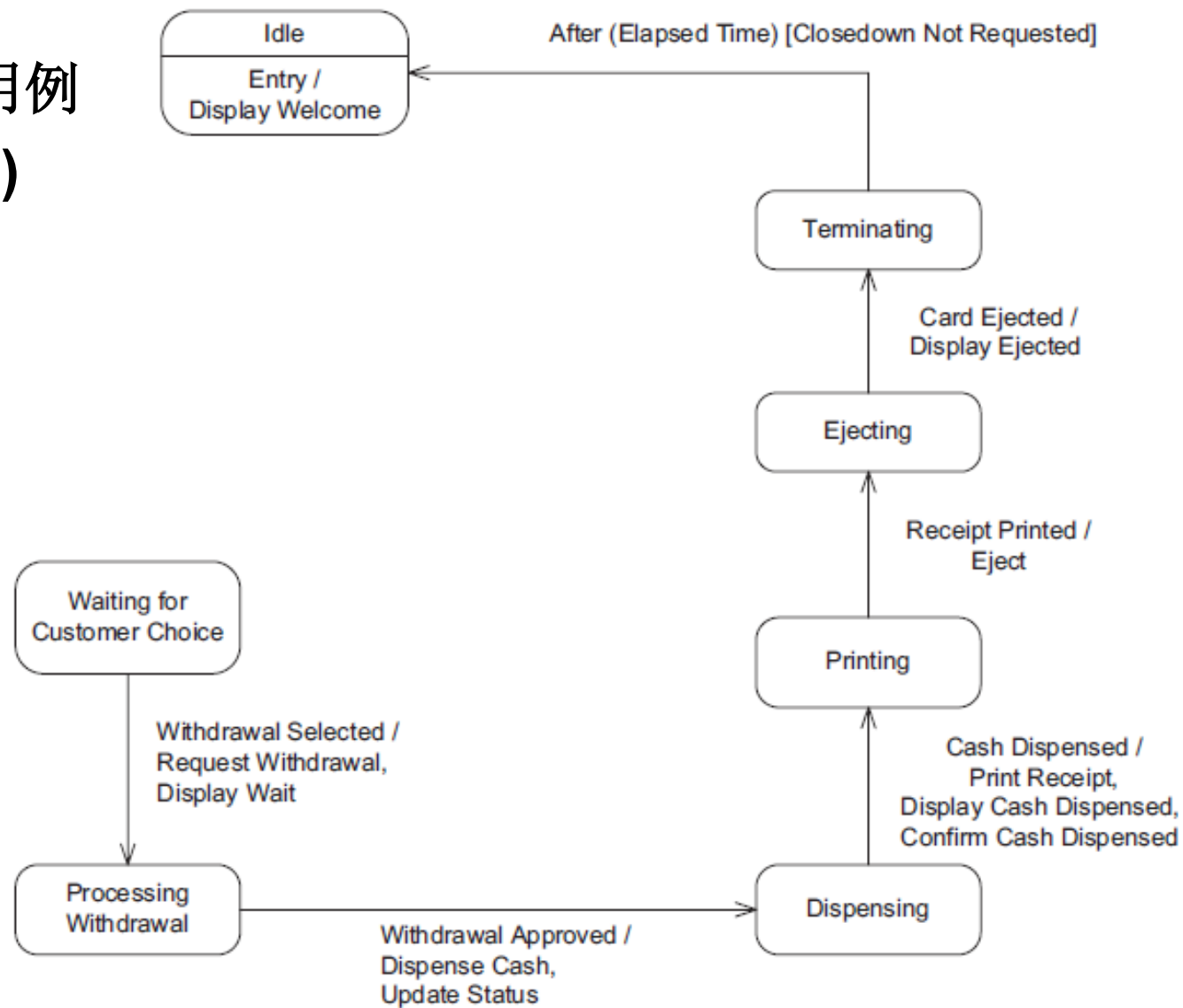
- 建模实例：银行系统
 - 为每个用例开发状态图
 - 验证PIN码用例(主序列)

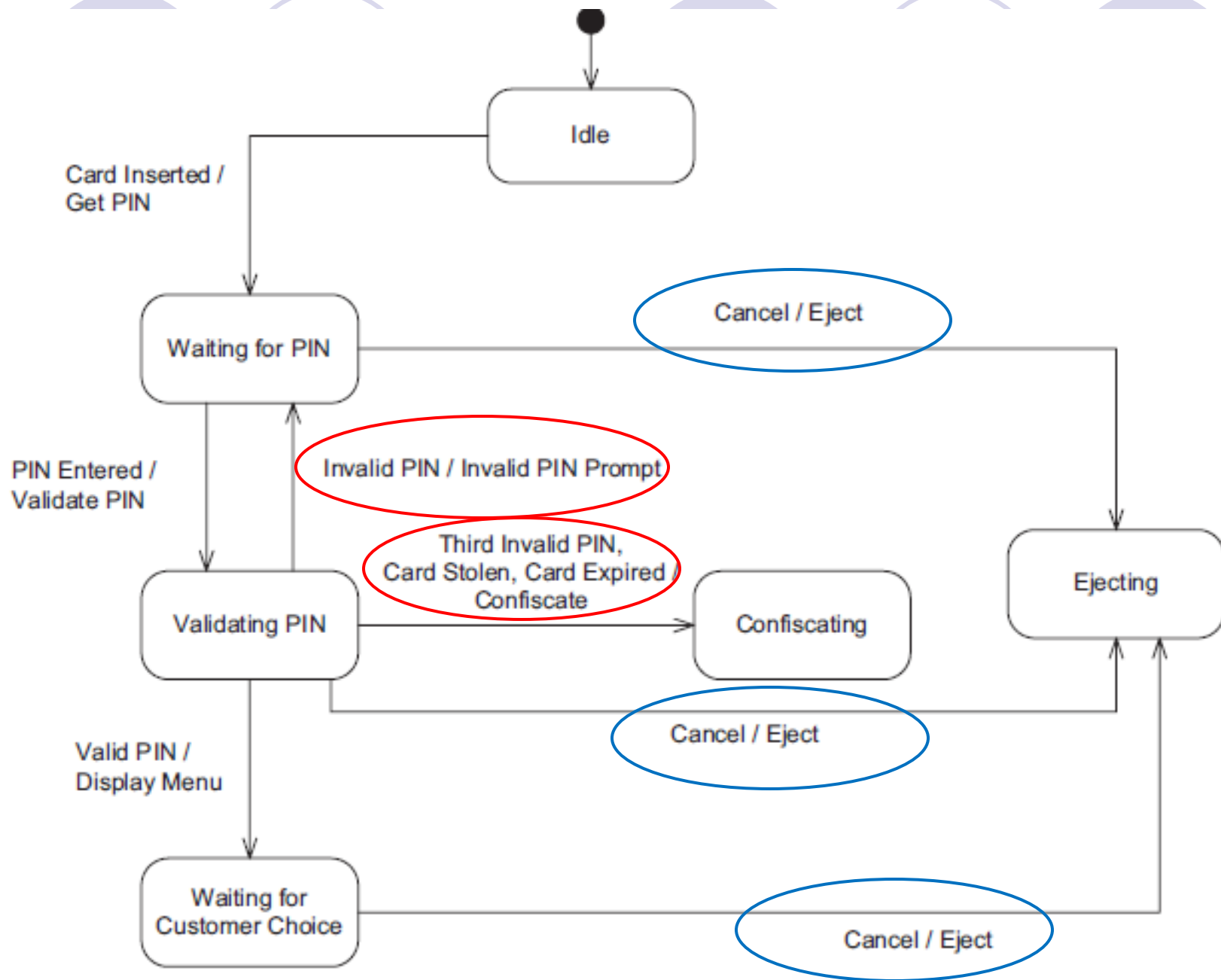
Card Inserted /
Get PIN



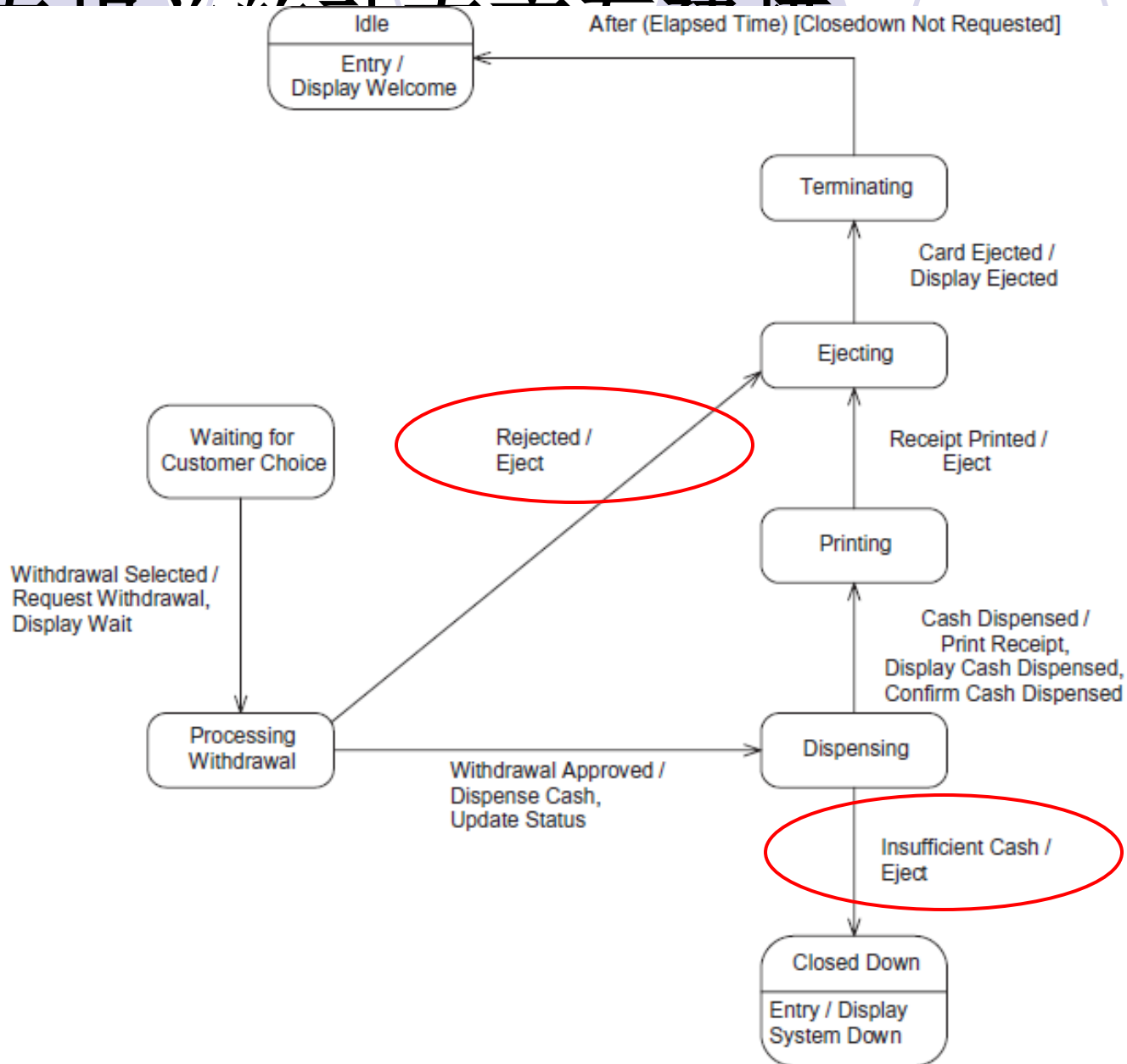
状态相关的动态交互建模

取款用例 (主序列)

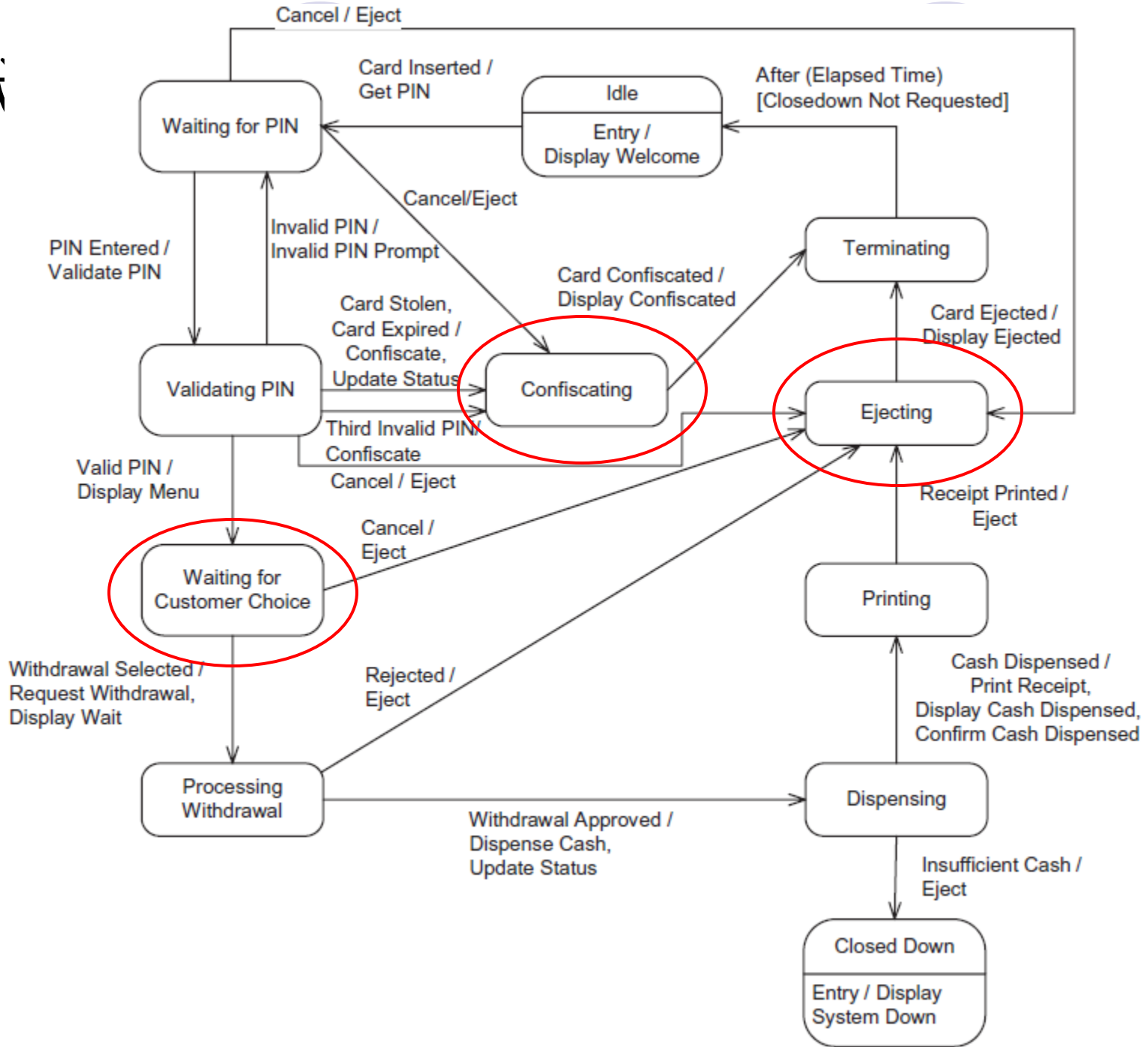




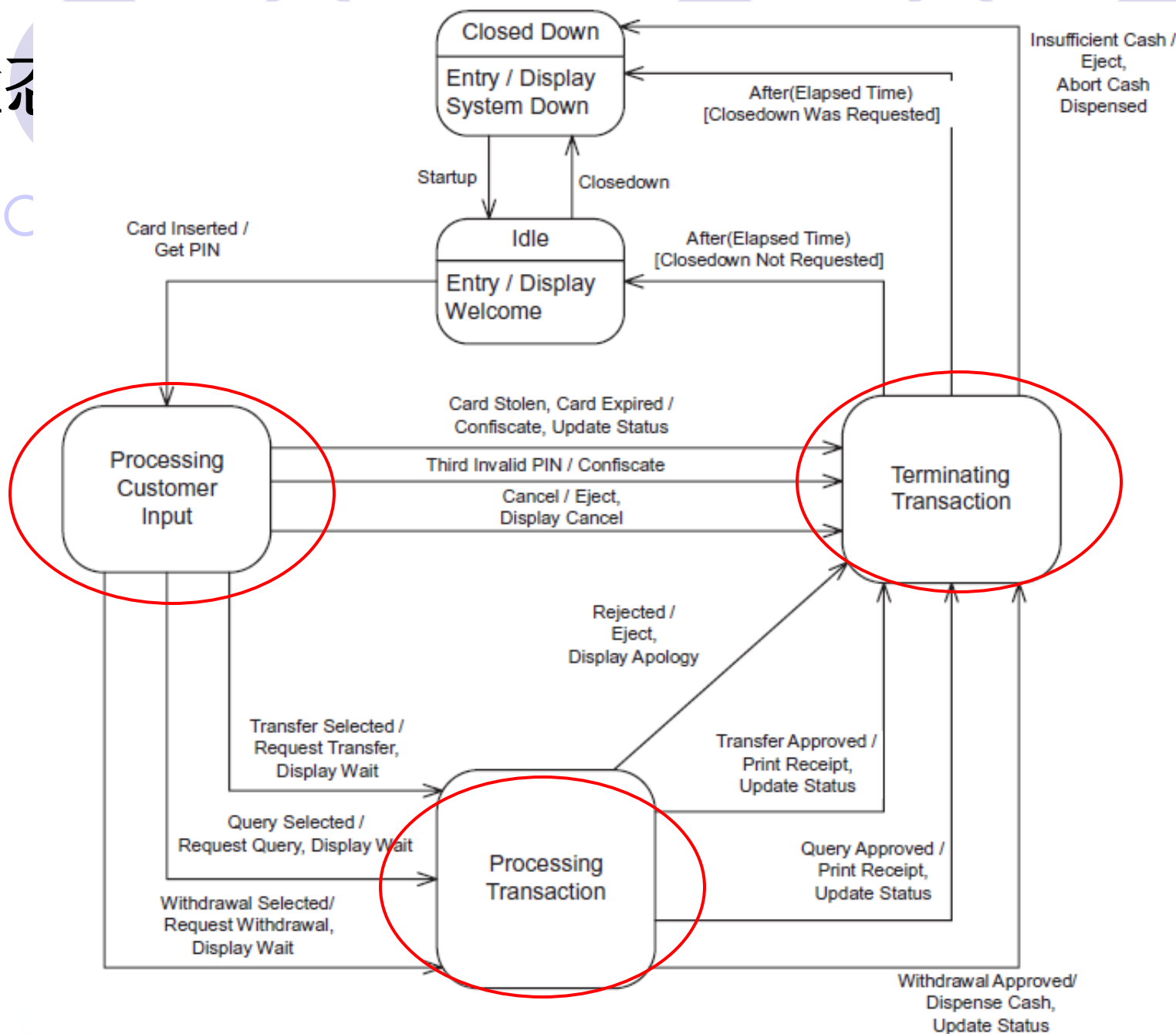
状



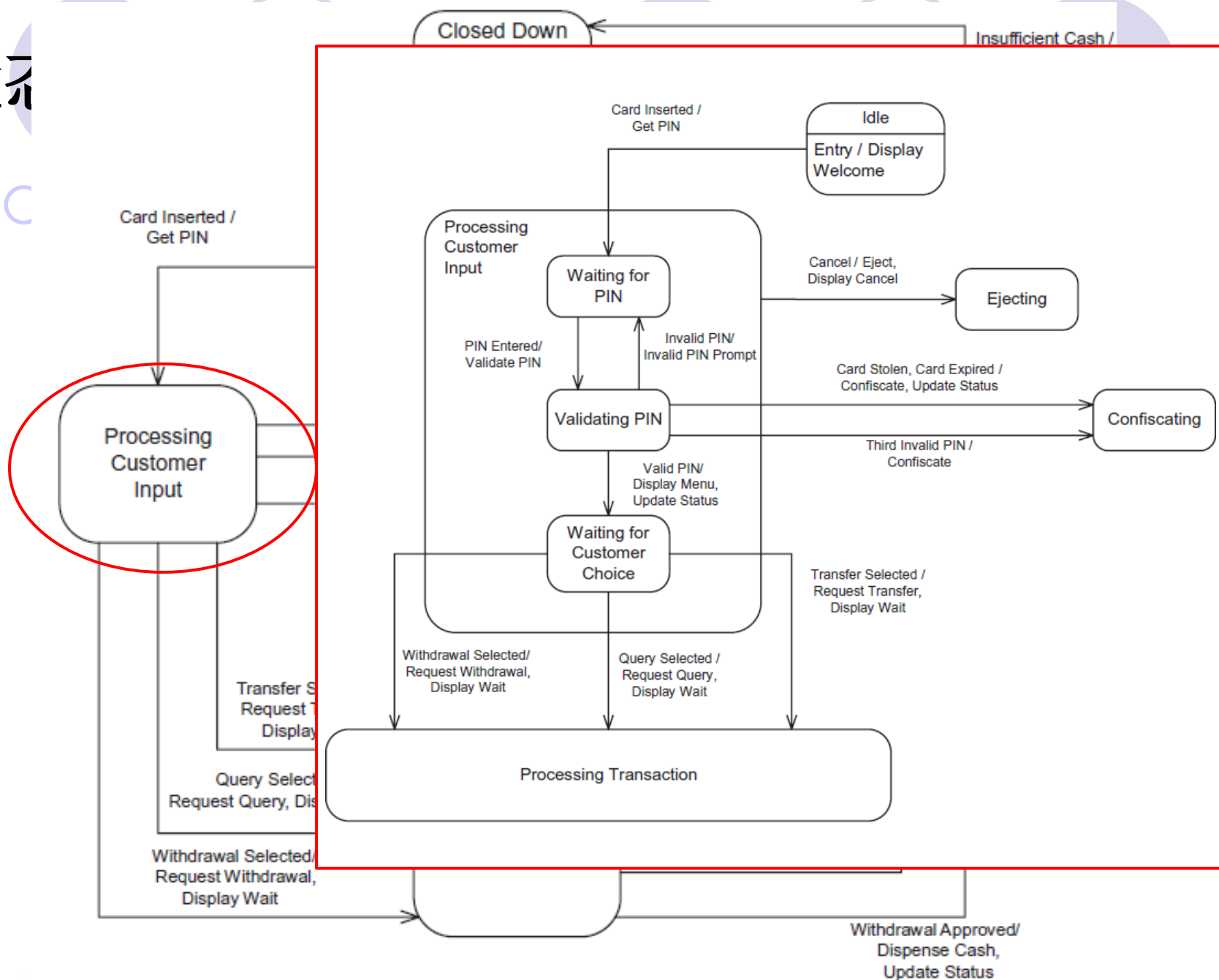
状



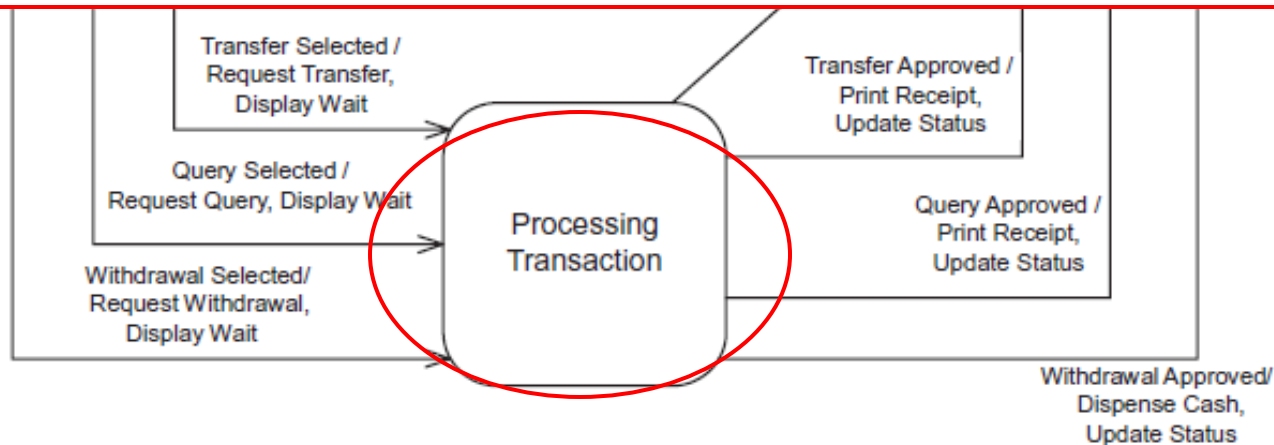
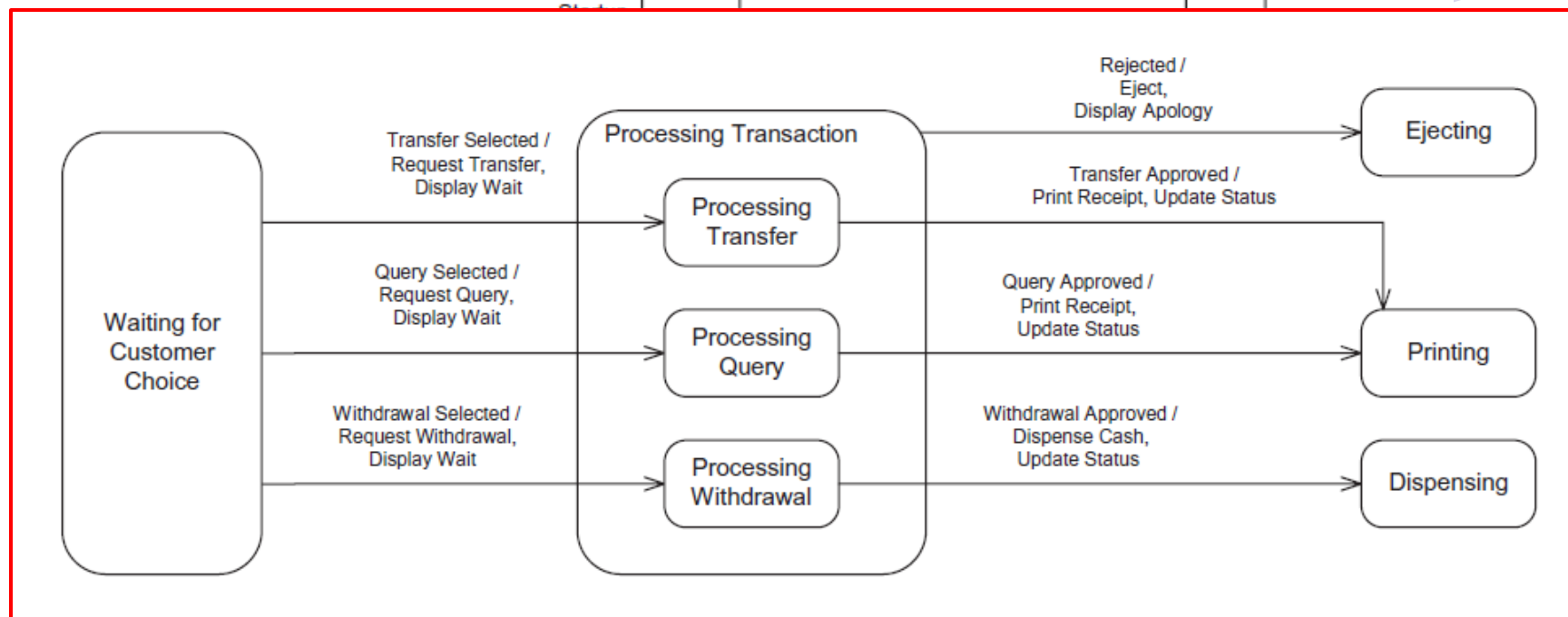
状态

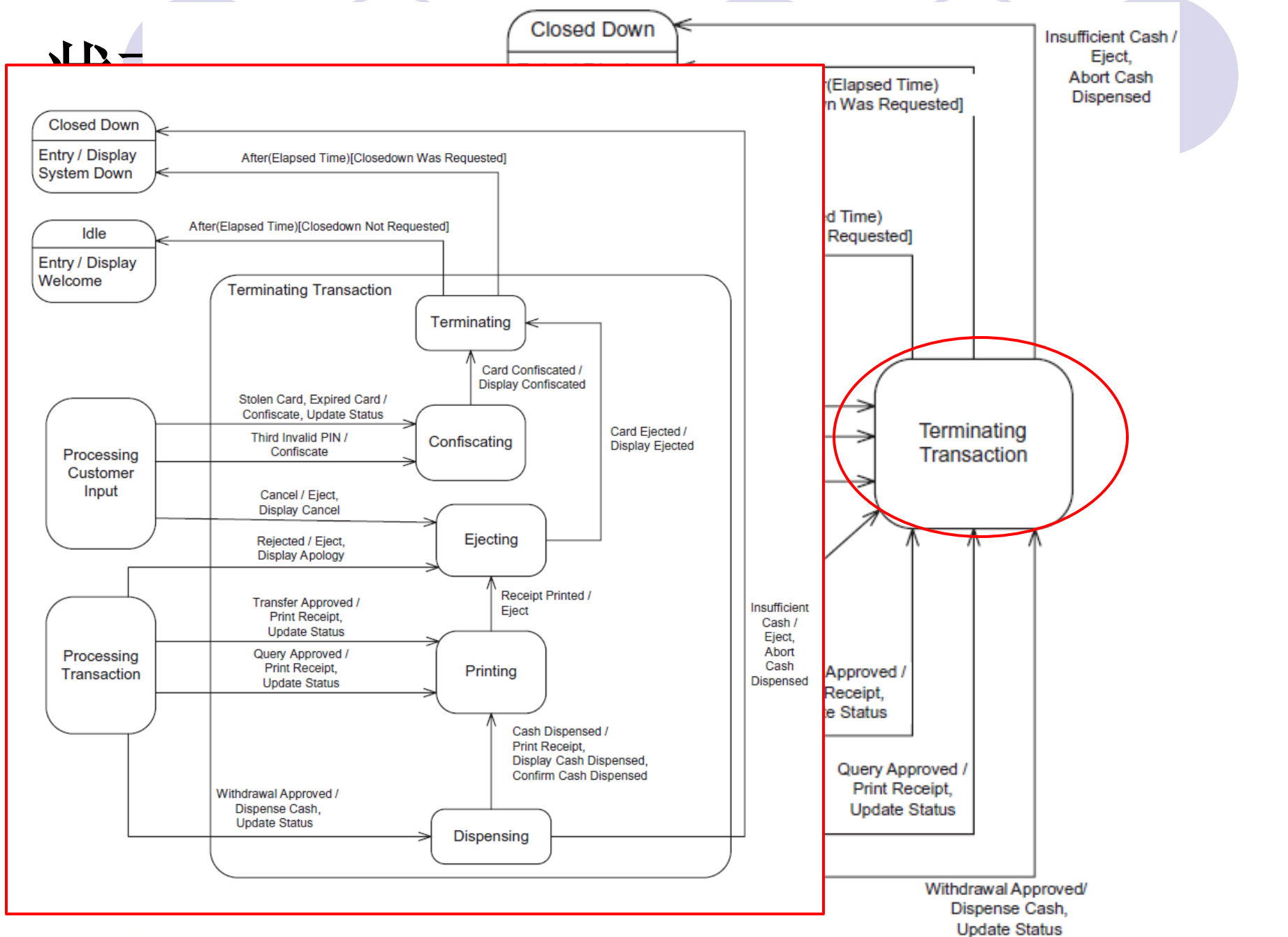


状态



状态





状态相关的动态交互建模

- 用例中对象间的交互与状态相关
 - 用例中至少有一个与 **状态相关的控制对象 (SDCO)**
 - **软件边界对象**向**SDCO**发送事件，事件导致**SDCO**的内部状态机的状态转换
 - 提供动作和服务的其他对象被**SDCO**由于状态转换而触发
 - 参与用例的其他对象相互通信



状态相关的动态交互建模

● 建模步骤

- 确定边界对象
- 确定状态相关的控制对象
- 确定其他软件对象
- 确定主序列场景中的对象交互
- 确定状态图的执行
- 考虑备选序列场景

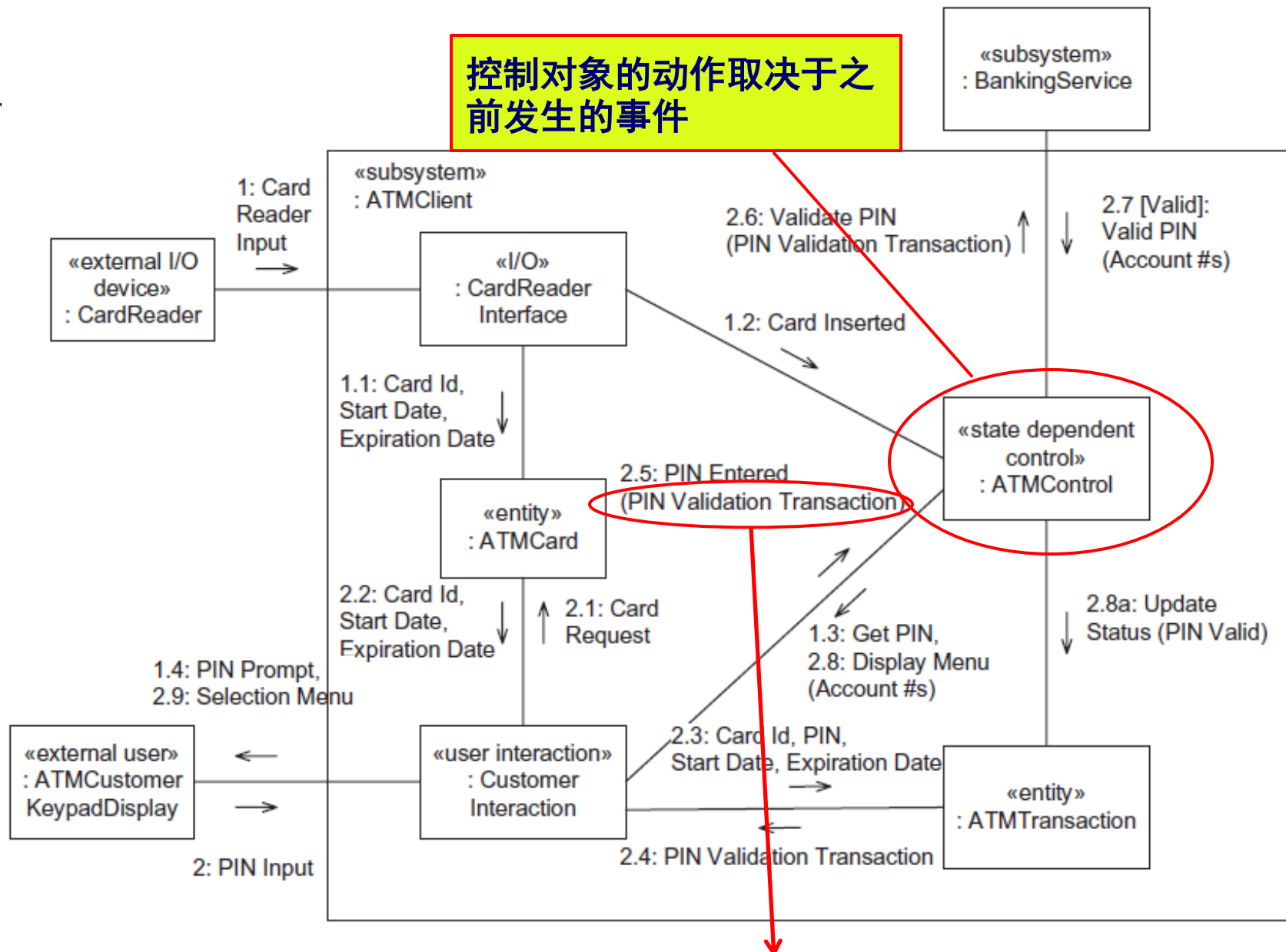


状态相关的动态交互建模

- 使用交互图和状态图对交互场景建模
 - 交互图上的消息包含一个事件以及伴随事件的数据
 - 当消息到达**SDCO**时，消息的事件部分可能导致状态图中的状态转换
 - 状态图中的动作是状态转换的结果，对应着交互图中描绘的输出消息
 - **SDCO**将每个输出消息发送给一个目标对象
 - **SDCO**的输出消息在状态图中以**动作**表示
 - 交互图中的**消息**和状态图中的**事件**对应，名称和编号相同



控制对象的动作取决于之前发生的事件

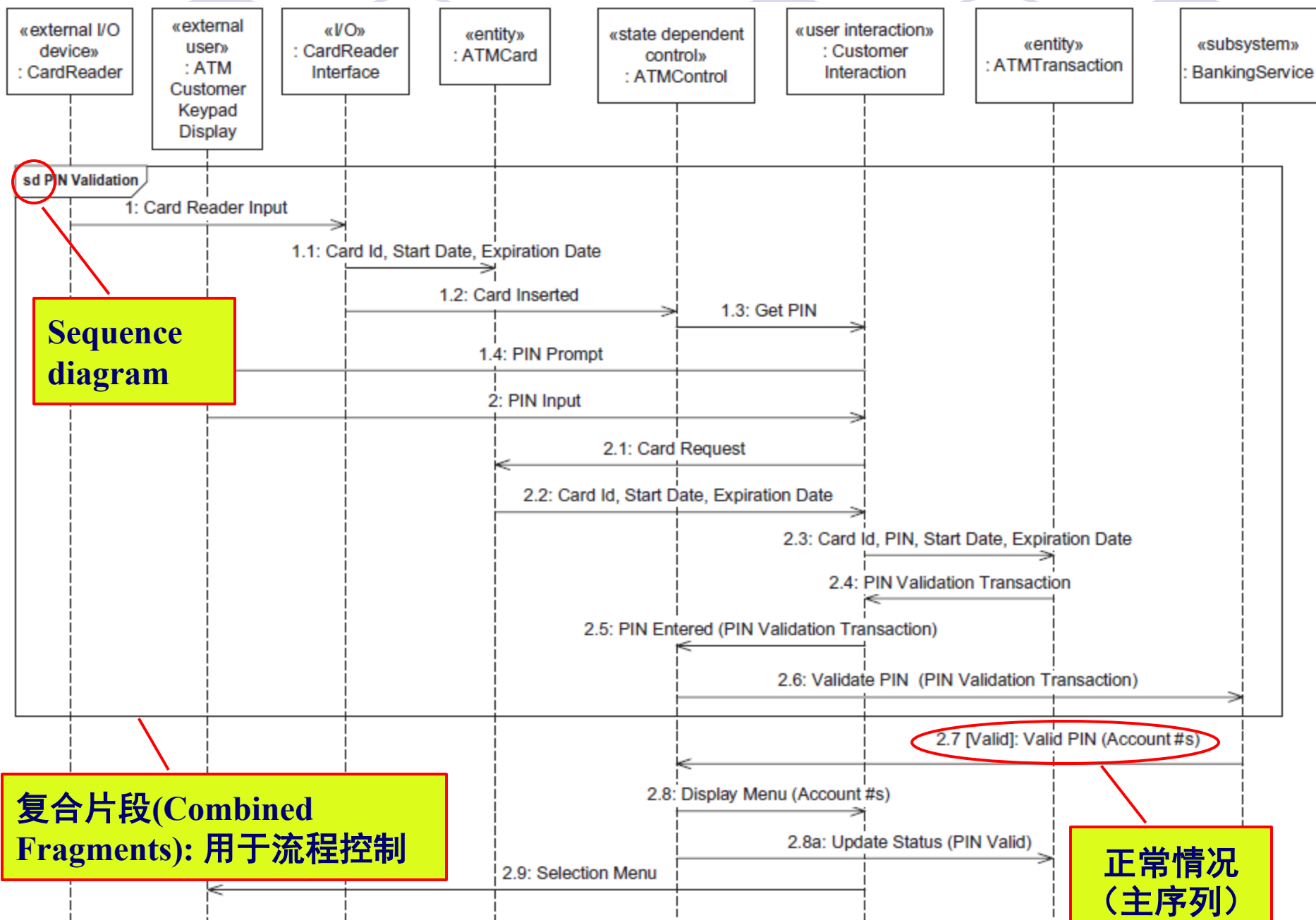


PIN Validation Transaction = {transactionId, transactionType, cardId, PIN, startDate, expirationDate}



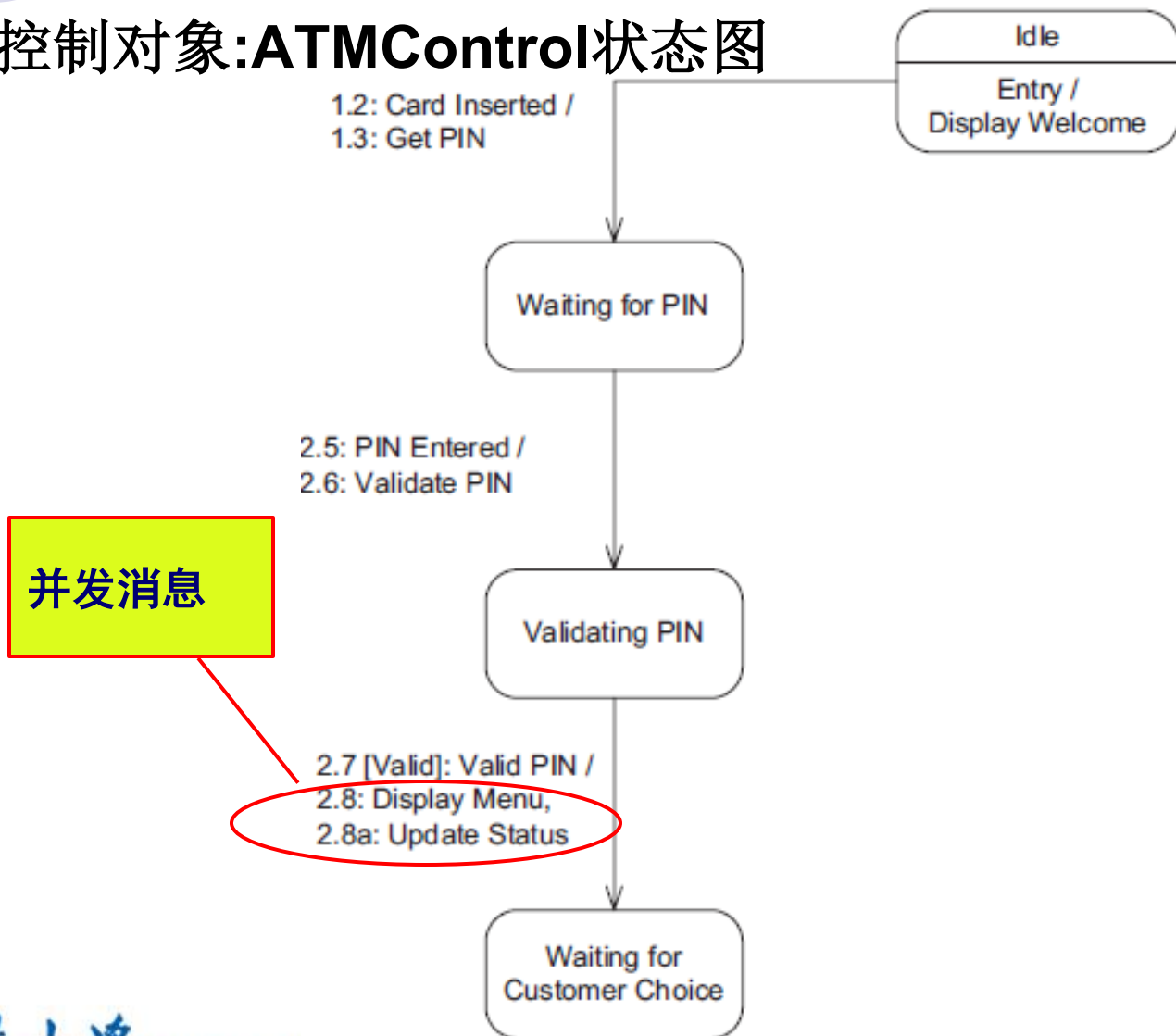
西北工业大学

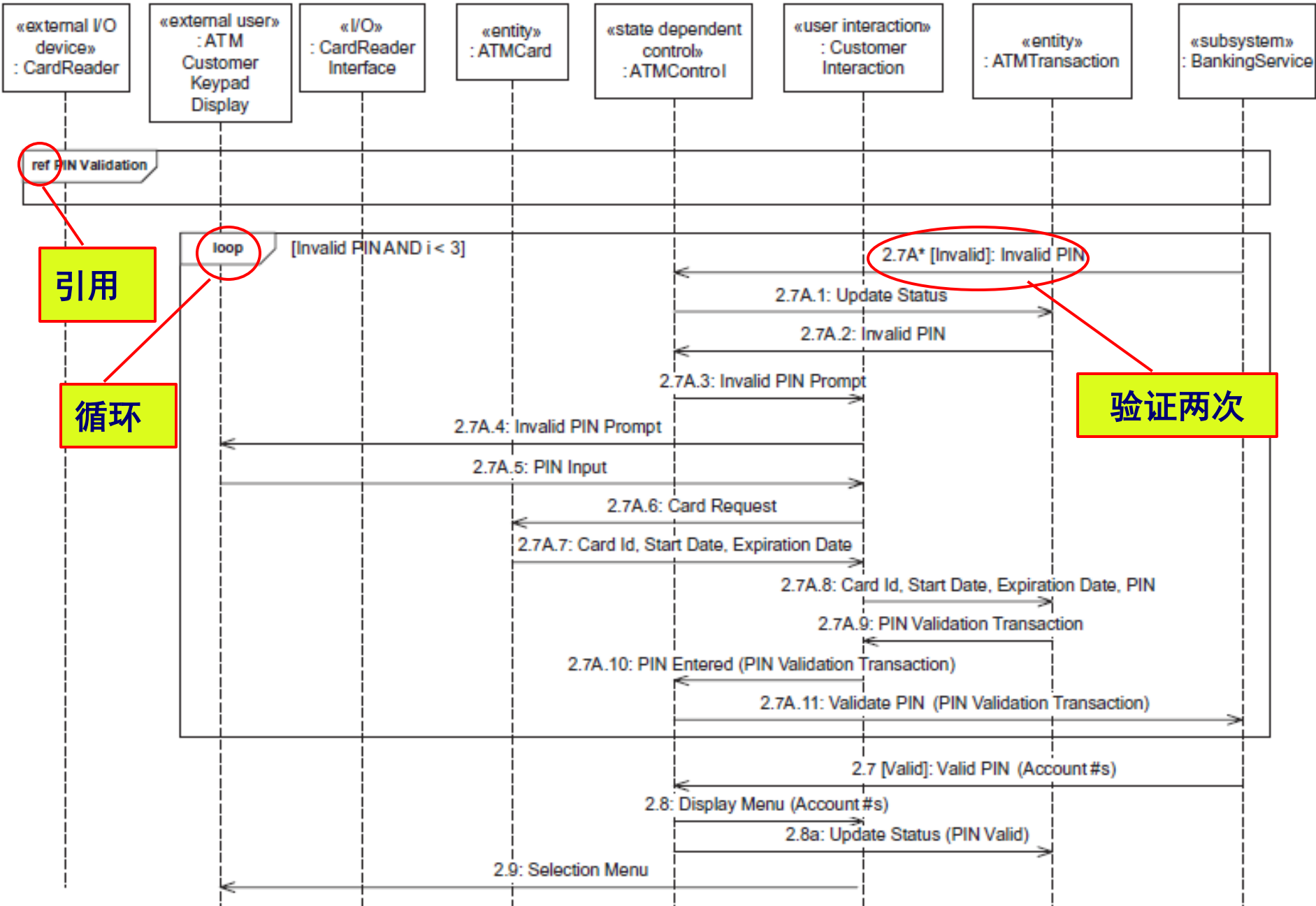
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

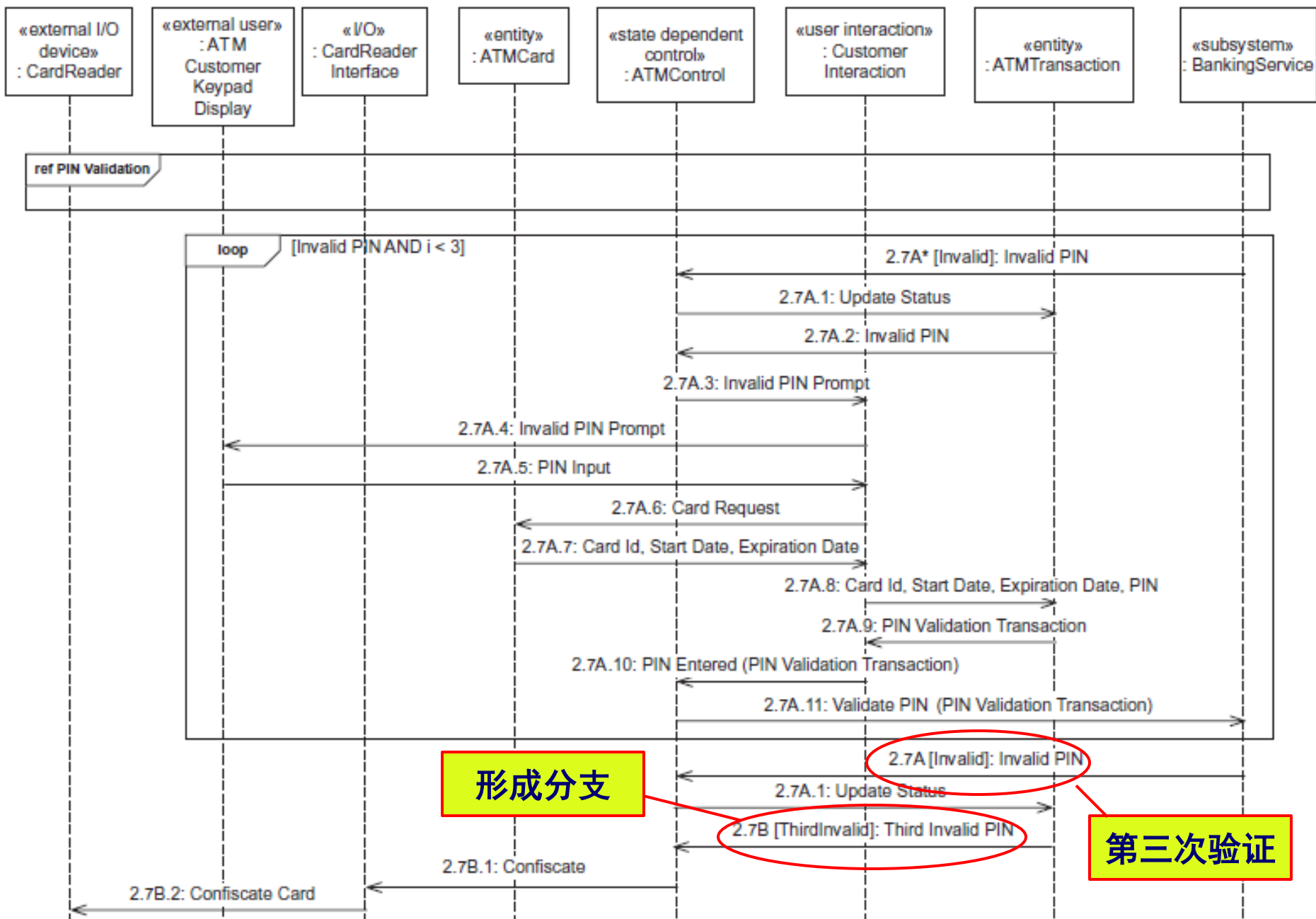


状态相关的动态交互建模

● 状态相关控制对象:ATMControl状态图

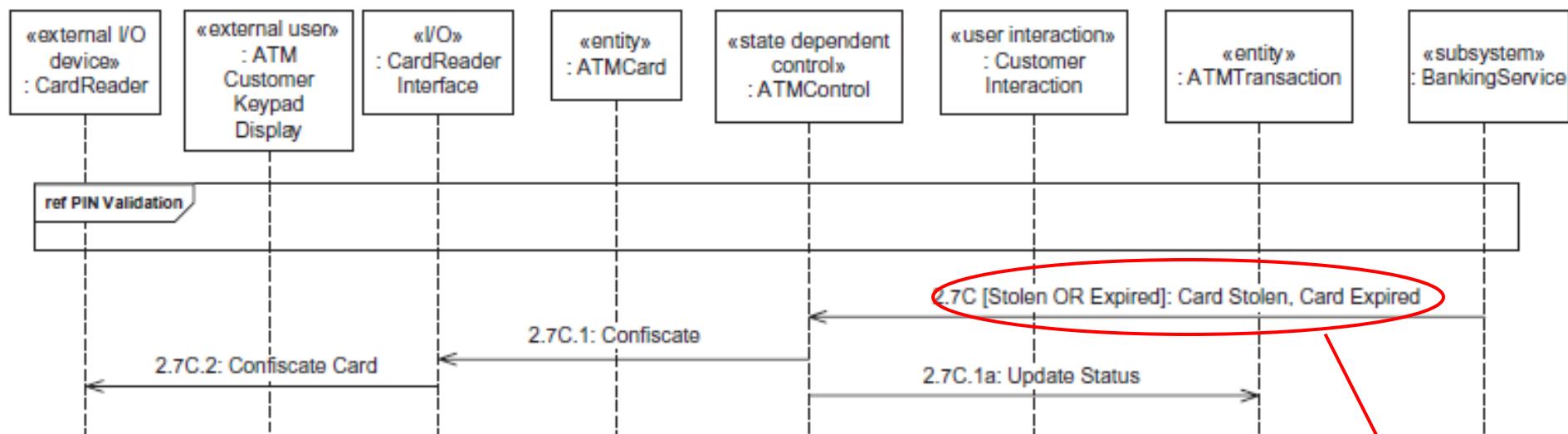






状态相关的动态交互建模

○ 备选序列: 被盗或过期的卡片



形成分支

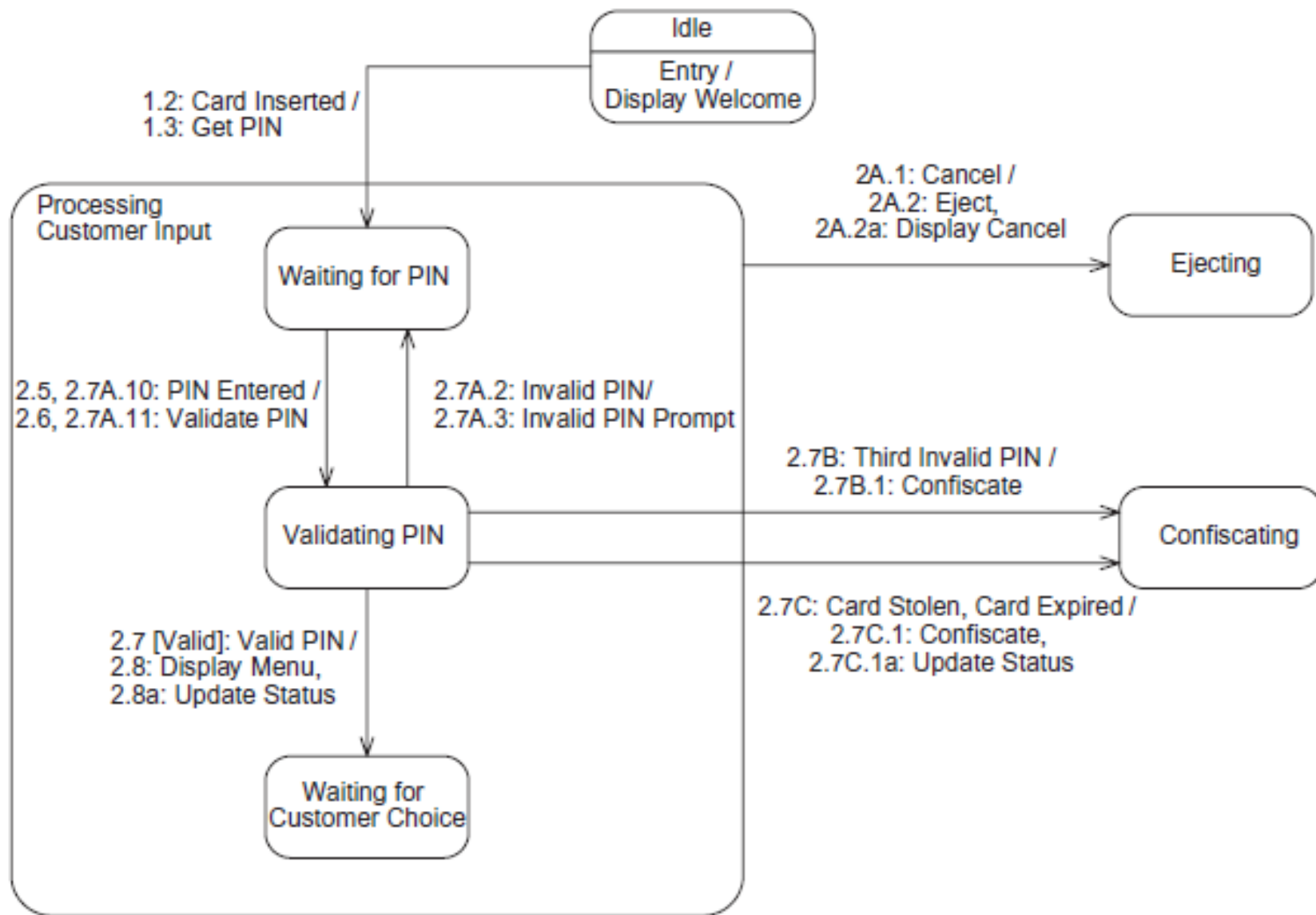


西北工业大学

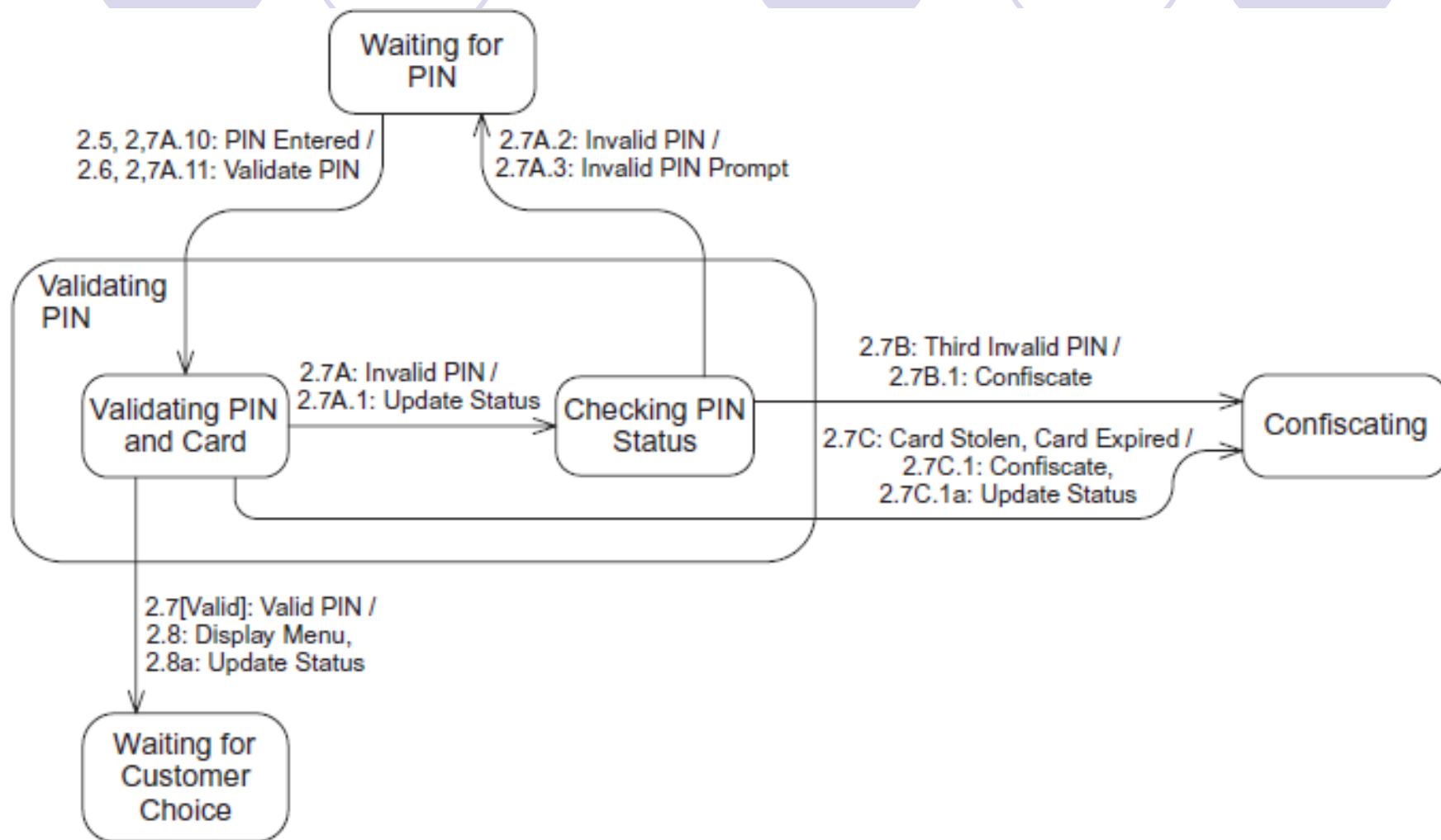
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

2008-2024 by Li Weigang. All rights reserved.

状态相关的动态交互建模



状态相关的动态交互建模





西北工业大学

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

THE END